사 업 명
(76) 국제 거대전파망원경 건설 사업(R&D) (1634-306)

□ 사업 코드 정보

구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	우주항공청	우주과학탐사부문		150	155
명칭					과학기술	과학기술 연구개발

구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	1600	1634	306
명칭	우주과학탐사추진	우주 탐사 사업	국제 거대전파망원경 건설 사업(R&D)

□ 사업 성격

신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
						2025예산 시 소관
	○					

□ 사업 지원 형태 및 지원율

직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○		○				

□ 사업 담당자

사업명	구분				
국제 거대전파 망원경 건설 사업(R&D)	소관부처	실·국·과(팀)	과 장	사무관	주무관
		우주과학탐사부문	강현우	김학섭	김재범
		우주과학탐사 임무설계프로그램	055-856-5310	055-856-5317	055-856-5314
	사업시행주체	한국천문연구원	SKA-ALMA 센터	손봉원 책임연구원	042-865-2173

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감	
		본예산(A)	추경	정부안	확정(B)	(B-A)	(B-A)/A
국제 거대전파망원경 건설 사업(R&D)	-	2,000	2,000	6,883	6,883	4,883	244.2

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집 행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월 예상액	불용 예상액	
									예산 현액	집행액 [실집 행액]			
○ 기능별 분류(합계)	-	-	-	-	-	2,000.0	2,000.0	1,991.9 [1687.0]	2,000.0	1,991.9 [1687.0]	-	-	6,883.0
· 기여금	-	-	-	-	-	1,200.0	1,200.0	1,200.0 [1,200.0]	1,200.0	1,200.0 [1,200.0]	-	-	5,800.0
· 기술개발 및 천문연구	-	-	-	-	-	600.0	600.0	595.9 [401.1]	600.0	595.9 [401.1]	-	-	650.0
· SKA 데이터센터	-	-	-	-	-	200.0	200.0	195.9 [85.9]	200.0	195.9 [85.9]	-	-	433.0
○ 비목별 분류(합계)	-	-	-	-	-	2,000.0	2,000.0	1,991.9 [1687.0]	2,000.0	1,991.9 [1687.0]	-	-	6,883.0
· 시험연구비 (210-13)	-	-	-	-	-	50.0	50.0	50.0 [49.7]	50.0	50.0 [49.7]	-	-	순감
· 일반연구비 (260-01)	-	-	-	-	-	750.0	750.0	741.9 [437.2]	750.0	741.9 [437.2]	-	-	순감
· 국제부담금 (340-02)	-	-	-	-	-	1,200.0	1,200.0	1,200.0 [1,200.0]	1,200.0	1,200.0 [1,200.0]	-	-	5,800.0
· 연구개발활동비 등(360-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,083.0
○ 기능비목별 분류(합계)	-	-	-	-	-	2,000.0	2,000.0	1,991.9 [1687.0]	2,000.0	1,991.9 [1687.0]	-	-	6,883.0
· 기여금	-	-	-	-	-	1,200.0	1,200.0	1,200.0 [1,200.0]	1,200.0	1,200.0 [1,200.0]	-	-	5,800.0
- 국제부담금 (340-02)	-	-	-	-	-	1,200.0	1,200.0	1,200.0 [1,200.0]	1,200.0	1,200.0 [1,200.0]	-	-	5,800.0

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집 행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월 예상액	불용 예상액	
									예산 현액	집행액 [실집 행액]			
· 기술개발 및 천문연구	-	-	-	-	-	600.0	600.0	**595.9 [401.1]**	600.0	**595.9 [401.1]**	-	-	650.0
- 일 반 연 구 비 (260-01)	-	-	-	-	-	550.0	550.0	545.9 [351.3]	550.0	545.9 [351.3]	-	-	순감
- 시 험 연 구 비 (210-13)	-	-	-	-	-	50.0	50.0	50.0 [49.7]	50.0	50.0 [49.7]	-	-	순감
-연구개발활동비 등(360-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650.0
· SKA 데이터센터	-	-	-	-	-	200.0	200.0	**195.9 [85.9]**	200.0	**195.9 [85.9]**	-	-	433.0
- 일 반 연 구 비 (260-01)	-	-	-	-	-	200.0	200.0	195.9 [85.9]	200.0	195.9 [85.9]	-	-	순감
-연구개발활동비 등(360-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	433.0

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- (국제 거대전파망원경 건설 사업(R&D)) 인류 최대규모의 SKA* 데이터 우선 활용과 AI 활용 천문우주 난제 도전, 국가 간 분산형 네트워크 구축으로 빅데이터 활용 강국 도약

  * 국제 거대전파망원경(**S**quare **K**ilometre **A**rray): 총 집광 면적이 1km^{2}로 세계 최대 규모의 전파망원경

- (기여금)
  - 국제기구 SKAO*의 국제 분담금, SKA 건설 및 운영에서 국내기업의 참여를 위한 기반 마련

  * 국제 거대전파망원경 관측소(**S**quare **K**ilometre **A**rray **O**bservatory): SKA 건설 및 운영 총괄

- (기술개발 및 천문연구)
  - 차세대 전파관측 기술개발 참여 및 5개 이상 대학 기관의 참여를 통한 AI 활용 천문우주 난제 도전
- (SKA 데이터센터)
  - SKA 빅데이터의 효율적인 배포, 분석 등을 위한 국가 간 분산형 네트워크(SRCNet)의 한국 지역망 구축과 AI 활용 플랫폼 및 소프트웨어 등 개발

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거

가.「**국가연구개발혁신법**」 **제5조(정부의 책무)3항**, 연구개발기관 간의 협력, 기술 · 학문 · 산업 간의 융합 및 창의적 · 도전적 연구개발 촉진

나.「**과학기술기본법**」 **제15조의2(도전적 연구개발의 촉진)1항**, 정부는 과학기술혁신을 위하여 도전적 연구개발을 적극적으로 촉진 · 지원하여야 하고, 필요한 재원(財源)을 우선적으로 확보하기 위하여 노력하여야 한다.

다.「**과학기술기본법**」 **제18조(과학기술의 국제화 촉진)1항**, 정부는 국제사회에 공헌하고 국내 과학기술 수준을 향상시킬 수 있도록 외국정부, 국제기구 또는 외국의 연구개발 관련 기관 · 단체 등과 과학기술분야의 국제협력을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 사항에 관한 시책을 세우고 추진하여야 한다.

- **7호**, 국제기구를 통한 다자간 과학기술협력

라.「**우주개발 진흥법**」 **제18조의6 (전문인력 양성)** 우주항공청장은 우주개발에 필요한 전문인력을 양성하기 위하여 다음 각 호의 시책을 수립 · 시행하여야 한다

② 추진경위

가.「제4차 우주개발진흥 기본계획」('22. 12.)

(세부 추진계획 전략1-1) 민간 주도의 우주산업 생태계 촉진 2. 글로벌 시장 진출 지원 - 아르테미스 프로그램 등 대형 국제협력사업, 글로벌 기업의 위성인터넷 등 대형국제 우주사업에 국내 기업의 참여 적극 지원 **(세부 추진계획 전략1-4)** 글로벌 우주개발 협력에서 역할 강화 및 국격 제고 1. 국제공동 탐사·공동 연구 참여 확대 - SKA* 건설사업 등에 참여해 기술개발 및 관측 접근권 우선 확보 * 평방 킬로미터 배열(Square Kilometre Array) 국제 전파망원경

나. 다우닝가 합의서 중 SKAO 협력 추진('23.11.)

o 한영 다우닝가 합의 전문('23.11.) - 양국 간 지속적인 과학 및 연구 협력을 바탕으로, 우리는 한국이 국제 전파 망원경 구축(SKAO) 협력 협정에 서명할 기회를 갖기를 고대한다.

다. 대한민국 우주과학탐사 추진전략('25. 2.)

(세부 추진전략 1) 우주과학탐사 국제협력 주도
2. (확장형 전파망원경 개발) 지상·우주 전파망원경에 초장거리전파간섭계* 기술을 적용하여 초고분해능·초고감도 전파망원경 구현
* Very Long Baseline Interferometry
※ 국제 거대전파망원경 건설 사업 수행 ('25~'31)

라. 추진 현황

- 과기부 추인 SKAO 이사회 옵서버 참석 ('21.2.~)
- 과기부·출연연 착수회의 ('22.11.)
- 과기부·연구재단·출연연 기획 회의 ('22.12.)
- 신규사업 기획연구 전문가 협의회 ('23.1.)
- 한국천문학회 봄학술대회 SKA 특별세션 개최('23.4.)
- 한영 정상회담 합의서에 SKAO 협력 추진('23.11.)
- SKAO 대표단 과기부 우주협력전문관실 방문 협력 회의 ('24.4.)
- SKAO 사무총장 우주항공청 내방 ('25.4.)
- KASA-SKAO 양해각서(MoU) 체결 ('25.5.)
- 국제 거대전파망원경 건설사업(R&D)의 기술개발 및 천문연구와 SKA 데이터센터 내역사업 착수 ('25.6.)

□ 주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 해당 없음
- 사업기간 : 2025 ~ 2031년 (7년)
- 최근 5년 간 투입된 사업비

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	-	-	-	2,000	6,883

- 기타 : 해당 없음

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 출연, 직접수행
- 사업시행주체 : 우주항공청
- 사업 수혜자 : 산학연 등

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조·융자 등 지원 비율 및 법적근거

내역사업명	구분	피보조·피출연 등 기관명	지원 금액 (2026예산)	지원 비율(%)	보조율 법적근거 (해당 조항)
기여금	직접	우주항공청	5,800백만원	84.27	-
기술개발 및 천문연구	출연	한국천문연구원	650백만원	9.44	제11조(국가연구개발사업의 추진) ① 중앙행정기관의 장은 기본계획에 따라 맡은 분야의 국가연구개발사업과 그 시책을 세워 추진하여야 한다.
SKA 데이터센터	출연	한국천문연구원	433백만원	6.29	

3) 2026년도 예산 산출 근거

□ **국제 거대전파망원경 건설 사업(R&D): (2025 예산) 2,000백만원 → (2026 예산) 6,883백만원**

① 기여금: (2025 예산) 1,200 → (2026 예산) 5,800백만원, +383.3%
- 국제 거대전파망원경 건설 관련 사업권 획득을 위한 국제분담금 본격 납부, '25년 대비 +383.3% 증액
- (산출) 5,800백만원
  * 총 기여금의 345억원을 사업 기간 동안 나누어 납부 ('26년 2차년도)

② 기술개발 및 천문연구: (2025 예산) 600 → (2026 예산) 650백만원, +8.3%
- SKA 실증 실험 장비(프리커서) 활용 주요 연구 분야의 선행연구 및 SKA 차세대 기술 개발 참여로 GPU 상관기 등 개발 추진
- (산출) 650백만원
  * 국제기구 SKAO 이사회 등 국제협력 활동 증가
  * SKA 프리커서 관측 데이터 확보와 선행연구 수행, 차세대 전파관측 기술개발

③ SKA 데이터센터: (2025 예산) 200 → (2026 예산) 433백만원, +116.5%
- 국가간 분산형 네트워크(플랫폼) 확장 계획에 따른 회원국 간 개발 약속 이행
- (산출) 433백만원
  * 회원국 간 논의에 따른 '26년 저장공간 및 연산자원 확보와 연구 플랫폼 검증, 시범운영

○ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
1,200 백만원	**< 기여금 1,200백만원 >** 가. (SKAO 국제분담금) 1개 × 1/12개월 × 1,200백만원 = 1,200백만원 · 국제 거대전파망원경(SKA) 건설 및 운영 분담금	5,800 백만원	**< 기여금 5,800백만원 >** 가. (SKAO 국제분담금) 1개 × 1/12개월 × 5,800백만원 = 5,800백만원 · 국제 거대전파망원경(SKA) 건설 및 운영 분담금
600 백만원	**< 기술개발 및 천문연구 600백만원 >** 가. (기술개발 및 천문연구) 1개 × 9/12개월 × 550백만원 = 550백만원 · 고감도 광대역 전파 수신 시스템 개발 계획 수립 · 초고속 데이터 전송처리저장 시스템 개발 계획 수립 · 천문우주 난제 도전을 위한 5개 이상 대학 기관 협력 나. (시험연구비) 1개 × 12/12개월 × 50백만원 = 50백만원 · **임차료(210-07)** 국내 SKA 워크샵 지원 등 · **국외업무여비(220-02)** 국제기구 SKAO 이사회 및 재정위원회 참석 등	650 백만원	**< 기술개발 및 천문연구 650백만원 >** 가. (기술개발 및 천문연구) 1개 × 9/12개월 × 650백만원 = 650백만원 · 고감도 광대역 전파 수신 시스템 개발 · 초고속 데이터 전송·처리·저장 시스템 개발 · 천문우주 난제 도전을 위한 5개 이상 대학 기관 협력, SKA 프리커서 관측 데이터 확보

2025년 예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
	· **일반수용비(210-01)** SKAO와 양해각서 및 협력 협약에 대한 법률 자문 등		
200 백만원	**< SKA 데이터센터 200백만원 >** 가. (국가 간 분산형 네트워크) 1개 × 9/12개월 × 200백만원 = 200백만원 · 국가 간 분산형 네트워크(SRCNet) 개발 및 운영 계획 수립	433 백만원	**< SKA 데이터센터 433백만원 >** 가. (국가 간 분산형 네트워크) 1개 × 9/12개월 × 433백만원 = 433백만원 · SKA 관측 데이터 처리를 위한 테스트 · SRCNet 한국 지역망(KRSRC) 개발을 위한 자원 확보

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

성과지표	구분	2022	2023	2024	2025	2026	2026 목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
국제 전파망원경 활용 연구 실적 (단위: %)	목표	-	-	-	100	68.87	과기부 주요 R&D 평균인 68.87로 설정	SKA 프리커서 활용 연구 SCI 논문 건당 표준화된 순위보정영향력지수(mrnIF) 산술평균 (N: 분야내 저널수, rnIF: 순위보정영향력지수)	국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 등록자료
	실적	-	-	-	33.3	-			
	달성도	-	-	-	33.3	-			
SKA 차세대 기술개발 ('26년 신규)	목표	-	-	-	-	100	GPU 기술을 이용한 32Gbps 데이터 송수신 시연	연구자가 제출한 연도별 시연 검증 증빙자료(시험 성적서 등 연차실적계획서)를 통한 달성도 평가	연구책임자 대상 성과조사 결과
	실적	-	-	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			
국가 간 분산형 네트워크 (SRCNet) 개발 ('26년 신규)	목표	-	-	-	-	100	SRCNet 저장공간 1PB, 연산능력 0.04PFLOPS 확보	연구자가 제출한 시험 성적서, 연차실적보고서 등을 통한 저장공간 및 연산능력 측정	연차실적보고서, SRCNet Top Level 로드맵 등
	실적	-	-	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			

※ 동 사업 전략계획서 수립에 따른 신규 성과지표 반영 예정

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2022	해당 없음
2023	해당 없음
2024	해당 없음
2025	1. SKAO 사무총장 우주항공청 내방 및 양자면담('25. 4.) 2. KASA-SKAO 양해각서(MoU) 체결('25. 5.) 3. '25년 국제분담금 납부('25. 6.) 4. 수행기관 선정 및 사업 착수('25. 6.) 5. 국제 거대전파망원경(SKA-Low) 건설 현장 점검('25.11.)

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과

- **세계 최고 수준의 데이터**를 활용하여 초기 우주, 암흑물질, 외계 생명 탐색 등 **현대 천문학 핵심 난제**들에 대한 **도전 기회** 제공
- **국가간 분산형 데이터 처리 네트워크** 구축 및 운용으로 SKA 빅데이터의 처리·분석, 초고속 컴퓨팅·송수신 등 분야의 **기술 혁신 촉진**
- SKAO 참여국 간 천문우주과학의 **새로운 지식, 첨단기술 등의 교류**를 통해 **국제 협력 강화** 및 **국제적 위상 제고**
- **인류 최대 규모**의 전파망원경 건설 프로젝트에 참여로, 과학, 공학, 데이터 분석, 인공지능 등의 **전문인력 양성 기회** 제공
- **SKAO 조달 사업** 참여로 **첨단 기술**과 **연구 장비 개발 기회**를 확보하고, **국내 기업의 해외 진출** 및 **경제적 이익** 창출 기회 제공

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지: 해당 없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역: 해당 없음

7) 사업 집행절차

추진절차	시행주체	절차내용
① 추진계획 수립	우주항공청	추진계획 수립
⇩		
② 사업 협약	우주항공청	수행기관 선정 및 협약
⇩		
③ 연구비 지급	우주항공청	연구 수행기관 연구비 지급
⇩		
④ 진도점검	우주항공청	우주항공청 주관 연구 단계별 평가
⇩		
⑤ 연구 결과 평가	우주항공청	우주항공청 주관 연구 결과 평가
⇩		
⑥ 연구비 정산	수행기관	연구비 정산 및 결과 보고
⇩		
⑦ 성과 관리	우주항공청	연구개발결과 활용 실태 점검

(내역사업) 기여금

부처		피출연·피보조 기관		간접보조사업자·사업수행자
우주항공청 (5,800)	직접 기여금 집행 (5,800)	-	-	-

(내역사업) 기술개발 및 천문연구

부처		피출연·피보조 기관		간접보조사업자·사업수행자
우주항공청 (650)	=> (650)	한국천문연구원	=> (협의 중)	대학 등에서 수행

(내역사업) SKA 데이터센터

부처		피출연·피보조 기관		간접보조사업자·사업수행자
우주항공청 (433)	=> (433)	한국천문연구원	-	-

8) 중기재정계획 상 연도별 투자계획 및 추진경과

(단위: 백만원)

중기 재정계획	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2024~2028	-	2,000	2,000	2,000	2,000	
2025~2029		2,000	7,200	7,950	7,450	6,650

9) 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책 : 해당 없음

10) 향후 추진방향 및 추진계획

○ **(1단계)** SKA 주요 연구 분야 선행연구 및 기반 마련 ('25~'27)
- 한국의 SKAO 회원국 자격 획득
- SKA 실증 실험 장비 (MeerKAT, MWA, HERA 등) 활용 연구 추진으로 SKA 데이터 활용을 대비한 연구 추진

○ **(2단계)** SKA 초기 데이터 활용 연구 추진 ('28~'31)
- SKA의 데이터 처리를 포함한 운용 과정 시험
- SKA 초기 데이터 활용으로 SKA 주요 연구 분야*의 국제협력 주도 및 연구 수행
  * 우주재이온화기, 중력파, 우주론과 암흑에너지, 은하진화, 우리은하, 생명기원탐색, 근접항성, 우주자기장, 빠른전파폭발 등
- 국가간 분산형 데이터 네트워크 최종 구축 및 시험

11) 해당사업에 대한 각종 사업평가의 결과 : 해당 없음

12) 해당사업에 대한 부처 자체평가의 결과 : 해당 없음

13) 부처 건의사항 : 해당 없음

다. 최근 4년간 결산내역 : 해당 없음

라. 기타 추가자료

(1) 참고1
(2) 참고2

참고1 국제 거대전파망원경 건설 사업(R&D) 개요

□ 개요

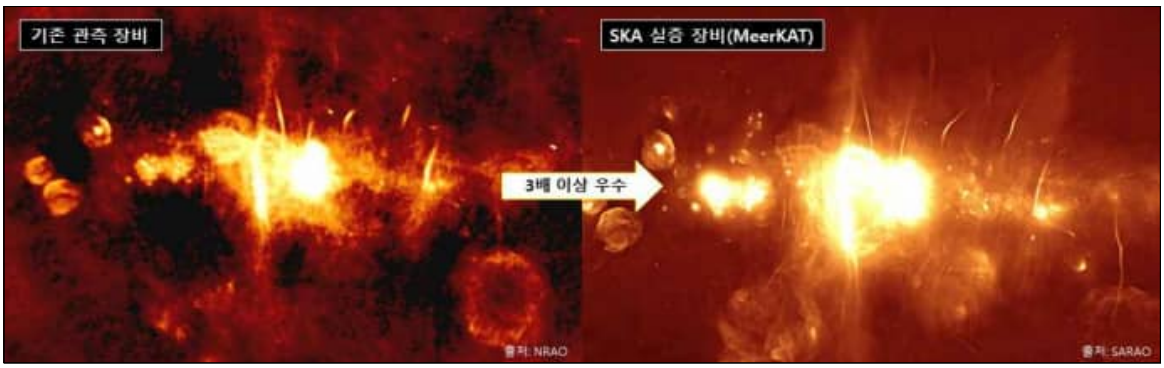
○ 인류 최대 규모 **전파망원경 건설을 위한** 국제 협력 프로젝트, 다수의 망원경을 ①**중간 주파수,** ②**낮은 주파수** 대역으로 나누어 건설하여 **총 집광 면적 1km²** 구현

※ 국제 거대전파망원경(Square Kilometre Array)

① **(중간 주파수) 남아공 카루**에 최장기선 150km의 **144개 망원경** 건설(~'31년)

② **(낮은 주파수) 호주 머치슨 사막**에 최장기선 74km의 **약 7.8만개 망원경** 건설(~'30년)

※ SKAO의 최종 목표는 중간 주파수 197개 낮은 주파수 13만개로 확장 논의 중



○ 현존 최고 전파망원경 대비 약 **135배 관측 속도**로 매년 **2억 5천만개**의 고화질 **관측자료 생성** 예정, AI 활용 최대 난제 도전으로 인류 지식 확장 주도

□ 주요 내용

○ **(전체 사업규모) 약 2조 6,418억 원** (€ 1,986백만), SKAO* 주도 16개국** 참여 중

* 국제 거대전파망원경 관측소(Square Kilometre Array Observatory): SKA 건설 및 운영 총괄

** **(회원국)** 영국·남아공·호주·네덜란드·이탈리아·중국·독일·스웨덴·스위스·스페인·인도·캐나다·포르투갈, **(참여 예정국) 한국**·프랑스·일본으로 총 16개국이 참여 중

○ **(기간 / 예산(안))** '25 ~ '31 (7년) / 총 483억 원 (**총 분담금 345억원**)

※ 국제기구 SKAO **회원국 가입 추진 중**

<국제 거대전파망원경 건설 사업(R&D) 예산(안)>

(단위, 백만원)

내역사업명	'25	'26	'27	'28	'29	'30	'31	합계
기여금	1,200	5,800	6,350	5,850	5,050	5,050	5,200	34,500
기술개발 및 천문연구	600	650	950	1,000	1,000	1,100	1,100	6,400
SKA 데이터센터	200	433	1,200	1,200	1,267	1,400	1,700	7,400
합계	**2,000**	**6,883**	**8,500**	**8,050**	**7,317**	**7,550**	**8,000**	**48,300**

참고2 SKA 건설 예상도 및 지역

□ SKA-Low, SKA-Mid, SKAO 본부 모습

사 업 명
(6) 우주전파재난 위험분석 및 대응기술 개발(R&D) (1342-301)

□ 사업 코드 정보

구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	우주항공청	우주환경센터		130	131
명칭					통신	방송통신

구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	1300	1342	301
명칭	우주항공진흥	우주전파환경연구	우주전파재난 위험분석 및 대응기술 개발(R&D)

□ 사업 성격

신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
						2025예산 시 소관
	O					

□ 사업 지원 형태 및 지원율

직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
O		O				

□ 사업 담당자

사업명	구분				
우주전파재난 위험분석 및 대응기술 개발(R&D)	소관부처	실·국·과(팀)	과 장	사무관	주무관
		우주환경센터	나현준	윤기창	이강진
			064-797-7001	064-797-7030	064-797-7033

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)	
		본예산(A)	추경	정부안	확정(B)		(B-A)/A
우주전파재난 위험분석 및 대응기술 개발(R&D)	1,046	2,331	2,331	2,583	2,583	252	10.8

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집행액]	전년도 이월액 제외		이월 예상액	불용 예상액	
									예산 현액	집행액 [실집행액]			
○ 기능별 분류(합계)	1,046	1,046	1,046 [1,046]	-	-	2,331	2,331	2,331 [2,144]	2,331	2,331 [2,144]	-	-	2,583
· 인공지능(데이터) 기반 우주전파재난 예보 체계 개발	600	600	600 [600]	-	-	1,500	1,500	1,500 [1,361]	1,500	1,500 [1,361]	-	-	1,176
· 근지구 우주전파 환경 예경보 체계 개발	446	446	446 [446]	-	-	831	831	831 [783]	831	831 [783]	-	-	1,407
○ 비목별 분류(합계)	1,046	1,046	1,046 [1,046	-	-	2,331	2,331	2,331 [2,144]	2,331	2,331 [2,144]	-	-	2,583
· 연구개발활동비등 (360-05)	1,006	1,006	1,006 [1,006]	-	-	2,261	2,261	2,261 [2,074]	2,261	2,261 [2,074]	-	-	2,483
· 시 험 연 구 비 (210-13)	40	40	40 [40]	-	-	70	70	70 [70]	70	70 [70]	-	-	100
○ 기능비목별 분류(합계)	1,046	1,046	1,046 [1,046]	-	-	2,331	2,331	2,331 [2,144]	2,331	2,331 [2,144]	-	-	2,583
· 인공지능(데이터) 기반 우주전파재난 예보 체계 개발	600	600	600 [600]	-	-	1,500	1,500	1,500 [1,361]	1,500	1,500 [1,361]	-	-	1,176
-연구개발활동비등 (360-05)	600	600	600 [600]	-	-	1,500	1,500	1,500 [1,361]	1,500	1,500 [1,361]	-	-	1,176
· 근지구 우주전파 환경 예경보 체계 개발	446	446	446 [446]	-	-	831	831	831 [783]	831	831 [783]	-	-	1,407
-연구개발활동비등 (360-05)	406	406	406 [406]	-	-	761	761	761 [713]	761	761 [713]	-	-	1,307
- 시 험 연 구 비 (210-13)	40	40	40 [40]	-	-	70	70	70 [70]	70	70 [70]	-	-	100

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- (우주전파재난 위험분석 및 대응기술 개발) 우주전파재난에 취약한 신산업 인프라 보호를 위해 빅데이터·인공지능 기술을 접목한 우주환경 예측·분석 기술 개발로 우주전파재난 예·경보 및 대응 역량 강화
- (인공지능(데이터) 기반 우주전파재난 예보체계 개발) 우주환경 관측데이터와 인공지능·빅데이터 기술을 결합한 신규 예·경보 모델 개발
- (근지구 우주전파환경 예경보 체계 개발) 중·저궤도 위성 등 우주환경 변화에 따라 극심하게 변화하는 근지구 영역에서의 우주환경 분석·예측 기술 확보

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항 적시

- 우주항공청의 설치 및 운영에 관한 특별법 제7조

제7조(소관 사무) 우주항공청의 소관 사무는 다음 각 호와 같다. 8. 태양 흑점, 지구자기장 등 우주환경의 변화로 발생하는 재난과 우주공간에 있는 우주물체의 추락, 충돌 등에 따른 위험에의 대비에 관한 사항 10. 우주자산의 관리 및 우주안보에 관한 사항으로서 우주항공청장이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 정하는 사항(국가안보 관련 외교 사항과 순수 국방 목적 관련 사항은 제외한다)

- 전파법 제51조(우주전파재난관리 기본계획의 수립·시행)

제51조(우주전파재난관리 기본계획의 수립·시행) 과학기술정보통신부장관과 우주항공청장은 지구 대기권 밖에 존재하는 전자파에너지의 변화로 발생하는 전파와 관련한 재난(이하 "우주전파재난"이라 한다)에 대비하고, 우주전파재난을 신속하게 수습·복구하기 위하여 다음 각 호의 사항이 포함된 우주전파재난관리 기본계획을 5년마다 수립·시행하여야 한다. 1. 지구 대기권 밖의 전자파에너지 변화의 관측 및 감시에 관한 사항 2. 지구 대기권 밖의 전자파에너지 변화 및 이에 따른 우주전파재난 예보·경보에 관한 사항 3. 우주전파재난의 예방 및 관리를 위한 연구개발 및 국제협력에 관한 사항 4. 그 밖에 우주전파재난의 관리에 필요하다고 인정되는 사항

- 전파법 제61조(전파 연구)

제61조(전파 연구) ② 우주항공청장은 우주전파와 관련하여 다음 각 호의 연구를 수행하여야 한다. 1. 우주전파 수신기술 연구 및 수신자료 분석 2. 지자기(地磁氣) 및 전리층(電離層)의 관측 3. 태양 흑점의 관측 4. 제2호와 제3호에 따른 관측 결과의 분석 및 예보・경보

- 우주개발진흥법 제5조(우주개발진흥기본계획의 수립) / 제15조(우주위험대비기본계획의 수립)

제5조(우주개발진흥 기본계획의 수립) ① 정부는 우주개발의 진흥과 우주물체의 이용·관리 등을 위하여 5년마다 우주개발에 관한 중장기 정책 목표 및 기본방향을 정하는 우주개발진흥 기본계획(이하 "기본계획"이라 한다)을 수립하여야 한다.

제15조(우주위험대비기본계획의 수립 등) ① 정부는 우주위험에 대비하기 위하여 10년마다 우주위험 대비에 관한 중장기 정책 목표 및 기본방향을 정하는 우주위험대비기본계획(이하 "우주위험대비기본계획"이라 한다)을 수립하여야 한다.

② 우주위험대비기본계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 우주공간의 환경 보호와 감시에 관한 사항
2. 우주위험의 예보 및 경보에 관한 사항
3. 우주위험의 예방 및 대비를 위한 연구개발에 관한 사항
4. 우주위험의 예방 및 대비를 위한 국제협력에 관한 사항
5. 그 밖에 우주위험의 대비에 관하여 필요한 사항

※ 위 조항에 따라 제4차 우주개발진흥 기본계획('23~'27, 관계부처 합동) 전략1-과제5(우주를 통한, 우주를 위한 안보 체계 확립)에 우주전파재난 대비체계 확립(우주전파재난 관리 기본계획 수립, 맞춤형 우주전파환경 정보 제공 등) 관련 사항을, 제1차 우주위험대비 기본계획('14~'23, 관계부처 합동) 추진과제 2-4에 태양위험 감시 및 대응시스템 고도화(예측 기술력 강화 포함) 관련 사항을 반영하여 추진 중

- 재난 및 안전관리 기본법 제3조 (정의), 제4조(국가 등의 책무)

제3조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2023. 5. 16.>

1. "재난"이란 국민의 생명·신체·재산과 국가에 피해를 주거나 줄 수 있는 것으로서 다음 각 목의 것을 말한다.

가. 자연재난: 태풍, 홍수, 호우(豪雨), 강풍, 풍랑, 해일(海溢), 대설, 한파, 낙뢰, 가뭄, 폭염, 지진, 황사(黃砂), 조류(藻類) 대발생, 조수(潮水), 화산활동, 소행성·유성체 등 자연우주물체의 추락·충돌, 그 밖에 이에 준하는 자연현상으로 인하여 발생하는 재해

나. 사회재난: 화재·붕괴·폭발·교통사고(항공사고 및 해상사고를 포함한다)·화생방사고·환경오염사고 등으로 인하여 발생하는 대통령령으로 정하는 규모 이상의 피해와 국가핵심기반의 마비, 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 감염병 또는 「가축전염병예방법」에 따른 가축전염병의 확산, 「미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법」에 따른 미세먼지 등으로 인한 피해

5의2. "재난관리주관기관"이란 재난이나 그 밖의 각종 사고에 대하여 그 유형별로 예방·대비·대응 및 복구 등의 업무를 주관하여 수행하도록 대통령령으로 정하는 관계 중앙행정기관을 말한다.

제4조(국가 등의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 재난이나 그 밖의 각종 사고로부터 국민의 생명·신체 및 재산을 보호할 책무를 지고, 재난이나 그 밖의 각종 사고를 예방하고 피해를 줄이기 위하여 노력하여야 하며, 발생한 피해를 신속히 대응·복구하여 일상으로 회복할 수 있도록 지원하기 위한 계획을 수립·시행하여야 한다. <개정 2013. 8. 6., 2023. 5. 16.>

② 국가와 지방자치단체는 안전에 관한 정보를 적극적으로 공개하여야 하며, 누구든지 이를 편리하게 이용할 수 있도록 하여야 한다. <신설 2019. 12. 3.>

③ 국가와 지방자치단체는 재난이나 그 밖의 각종 사고를 수습하는 과정에서 피해자의 인권이 침해받지 아니하도록 노력하여야 한다. <신설 2024. 1. 16.>

④ 제3조제5호나목에 따른 재난관리책임기관의 장은 소관 업무와 관련된 안전관리에 관한 계획을 수립하고 시행하여야 하며, 그 소재지를 관할하는 특별시・광역시・특별자치시・도・특별자치도(이하 "시・도"라 한다)와 시(「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제10조제2항에 따른 행정시를 포함한다. 이하 같다)・군・구(자치구를 말한다. 이하 같다)의 재난 및 안전관리업무에 협조하여야 한다. <개정 2012. 2. 22., 2014. 12. 30., 2015. 7. 24., 2019. 12. 3., 2024. 1. 16.>

[별표 1의3] 재난 및 각종 사고 유형별 재난관리주관기관

1. 자연재난 유형별 재난관리주관기관

재난관리주관기관	자연재난 유형
가. 과학기술정보통신부및 우주항공청	2) 「전파법」제51조에 따른 우주전파재난

※ 위 조항에 따라 수립된 제4차 국가안전관리 기본계획('20~'24, 중앙안전관리위원회)에 우주전파재난 대응 관련 사항이 포함되어 있음

② 추진경위

- 우주전파센터 설립('11.8)
  ※ 전파법 제61조에 따른 우주전파환경 예·경보 연구 및 서비스 제공
- 우주전파교란 상시감시체계 구축사업 추진('12~'17)
- 우주전파재난을 '재난 및 안전관리기본법'에 따른 법정재난으로 반영하고, 주관기관으로 과기정통부 지정 ('14)
- 태양위험 분석 및 대응기술 연구 사업 추진('18~'22)
- 태양위험 분석 및 대응기술 연구 사업 종료에 따른 신규 연구개발 과제 기획('20~'22)
- 우주전파재난 위험분석 및 대응기술 개발 연구 사업 추진('23~'27)
- 우주항공청 개청('24.5)에 따라 우주전파센터에서 우주환경센터로 기관 변경

□ 주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 해당 없음
- 사업기간 : 2023 ~ 2027
- 최근 5년 간 투입된 사업비

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	-	1,500	1,046	2,331	2,583

- 기타 : 해당 없음

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 출연, 직접수행
- 사업시행주체 : 우주항공청 우주환경센터
- 사업 수혜자 : 우주전파재난 관련 기관 및 국민
- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조·융자 등 지원 비율 및 법적근거

내역사업명	구분	피보조·피출연 등 기관명	지원 금액 (2026예산)	지원 비율(%)	보조율 법적근거 (해당 조항)
인공지능(데이터) 기반 우주전파재난 예보 체계 개발	출연	-	1,176백만원	100	· 국가연구개발혁신법 제22조제3항 · 정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법 제32조제3항
근지구 우주전파환경 예경보 체계 개발	출연	-	1,407백만원	100	· 국가연구개발혁신법 제22조제3항 · 정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법 제32조제3항

3) 2026년도 예산 산출 근거

① 인공지능(데이터) 기반 우주전파재난 예보 체계 개발
: ('25) 1,500백만원 → ('26) 1,176백만원, 324백만원 감액
- 인공지능 기반 우주전파재난 예보 체계 개발 1,176백만원
- (산출) (계속) 2과제×588백만원(평균) = 1,176백만원

② 근지구 우주전파환경 예경보 체계 개발
: ('25) 831백만원 → ('26) 1,407백만원, 576백만원 증액
- 근지구 우주전파환경 예경보 체계 개발 1,407백만원
- (산출) (계속) 3과제×469백만원(평균) = 1,407백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
2,331 백만원	○ 연구개발활동비등(360-05) : 2,261백만원 가. 인공지능(데이터) 기반 우주전파재난 예보 체계 개발 : 1,500백만원 · 인공지능 기반 태양 표면 자기장 지도 개발 : 600백만원 · 스포래딕 E층 발생 예측 모델 개발 : 300백만원 · 우주전파재난 관측 알고리즘 개선 연구 : 600백만원 나. 근지구 우주전파환경 예경보 체계 개발 :761백만원 · 저궤도 우주전파환경 예보모델 개발 : 361백만원 · 태양풍·태양입자유입 예측모델 개발 : 400백만원 ○ 시험연구비(210-13) : 70백만원 가. 근지구 우주전파환경 예경보 체계 개발 : 70백만원 · 우주전파재난 대응 기술 및 대응체계 고도화 연구 : 70백만원	2,583 백만원	○ 연구개발활동비등(360-05) : 2,483백만원 가. 인공지능(데이터) 기반 우주전파재난 예보 체계 개발 : 1,176백만원 · 인공지능 기반 태양 표면 자기장 지도 개발 : 540백만원 · 우주전파재난 관측 알고리즘 개선 연구 : 636백만원 나. 근지구 우주전파환경 예경보 체계 개발 : 1,307백만원 · 저궤도 우주전파환경 예보모델 개발 : 851백만원 · 태양풍·태양입자유입 예측모델 개발 : 456백만원 ○ 시험연구비(210-13) : 100백만원 가. 근지구 우주전파환경 예경보 체계 개발 : 100백만원 · 우주전파재난 대응 기술 및 대응체계 고도화 연구 : 100백만원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① '22~'26년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

성과지표	구분	2022	2023	2024	2025	2026	2026 목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
논문의 표준화된 순위보정 영향력 지수(mrnIF)	목표	-	신규	63.37	64.00	64.64	동 사업을 통해 산출되는 주요 과학적 성과 (논문 성과의 질적 수준을 측정)	∑mrnIF / SCI 논문	연차보고서, NTIS, JCR DB 등
	실적	-	-	67.87	90.9	-			
	달성도	-	-	107%	142%	-			
우주전파재난 분석 모델 (SW) 개발 진척도	목표	-	신규	30	50	70	예경보 서비스 기반 마련의 목표 달성을 위해 모델 최적화 설계 및 요소기술의 반영 여부를 평가	(구현 완료 요소기술 수)/(구현 필요 요소기술 수) x 100	수요기관 평가서, 연차보고서 등
	실적	-	-	30	50	-			
	달성도	-	-	100%	100%	-			
근지구 우주환경 모델의 예경보 서비스 활용도	목표		신규	1	1	1	관련 모델의 실제 예경보서비스 현업에 사용 여부를 평가	수요기관 평가	수요기관 평가서, 연차보고서 등
	실적	-	-	1	1	-			
	달성도	-	-	100%	100%	-			

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2022	-
2023	<실적> - 인공지능 기반 초기 태양 자기장 노이즈 제거 모델 및 태양 영상 전처리 기술 개발 ※ SCI 논문 2건, 국내 학술대회 발표 및 학회지 기고 5건 - 국내 스포래딕-E층 발생 경향성 통계 분석 및 머신러닝을 이용한 국내 스포래딕-E층 발생 예측 베이스라인 모델 개발 ※ 국내 학술대회 발표 1건, S/W 저작권 등록 1건, 기술문서 1건 - 태양전파 관측자료 처리기술 및 관측기기 고도화를 위한 개선방안 및 시스템 규격 도출 - 인공위성 대전현상 기초연구 수행, 고에너지 입자산출 모델 도입, 궤도저하 예측을 위한 섭동력 분석, 군집위성군 우주환경 영향 분석 수행 ※ 국제 및 국내논문 각 1건, 기술문서 3건, 국내외 학술대회 발표 및 학회지 기고 16건 - 3차원 코로나 밀도 서비스 모델 및 CME 자동 탐지 분석 모델 등 전체 모델 설계
2024	<실적> • 저궤도 초소형 위성 대전현상 시뮬레이션 수행 - 국제학술대회 발표 1건 • 우주환경을 적용한 궤도전파기 개선 및 위성고도 변화 연구 수행 - 국내학술대회 발표 1건, 석사학위 논문 1건 • 태양고에너지 양성자 현상 전수조사 및 관련 태양활동 연구수행 - 석사학위 논문 1건

	- SCI 논문 1건 - 국제학술대회 발표 5건, 국내학술대회발표 2건 • 수치모델(ENLIL)을 이용한 근지구 태양풍 변화 예측연구 수행 - 국제학술대회 발표 1건 • 태양 극대기 코로나 3차원 전자밀도 결정 연구수행 - 국제학술대회 발표 2건 • 지상기반 태양 선속밀도 측정장치와 교정방안에 대한 연구수행 - 특허출원 2건 • 국내 스포래딕 E층 발생 예측대상 정의 및 머신러닝 모델 5종 테스트 수행 • 베이스라인 모델 결과 및 각 머신러닝 모델 결과분석 - 특허출원1건, 국제학술대회 발표 1건, 국내학술대회 발표 2건, S/W 저작권 등록 2건, 기술문서 1건, 성과홍보 1건 • 태양전파관측자료 잡음 저감기법 연구 및 태양자기장활동과 Ku대역 전파플럭스 상관성 연구수행 - 기술문서 2건
2025	<실적> - 저궤도 위성환경 모델 개발 관련 논문 1건 - 인공지능 기반 태양 표면 자기장 지도 개발 관련 논문 5건, 특허 출원 2건, 기술문서 1건, SW 등록 1건 등 - 우주환경 관측자료 처리기술 및 관측기기 고도화 관련 기술문서 1건, 특허출원 1건, 특허 등록 2건 등

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과

ㅇ 다종의 신규 모델 개발 - 인공지능 기술을 적용하여 개발한 신규 예측 모델, 태양 영상 및 관측데이터 품질개선 알고리즘 등을 센터 보유 우주전파환경 예·경보 모델에 적용하여 예·경보 역량 향상

ㅇ 위성표면대전현상, 위성궤도 저하현상 등 위성체·통신 등에 피해를 줄 수 있는 우주전파재난에 대한 신규 예경보 서비스 및 예보관 현업지원체계 개발

- 단파통신 장애 예·경보 서비스, 우주선(누리호 등)/위성(KPS, 차세대 중형위성 등) 발사 시 우주환경 정보 제공 등

ㅇ 영역/고도/지역별 우주환경 감시·분석·예측 체계 구축을 통해 4차산업혁명과 우주 개발 관련 기술의 안정적 운용 및 최적의 전파통신 이용환경 조성

- 태양흑점 폭발 감시 및 이로 인한 지구 주변의 전파/잡음 환경 예측·분석 역량 강화로 우주전파재난 피해 경감 및 대국민 통신 불편 최소화

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당 없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당 없음

7) 사업 집행절차

해당연도 추진방향 설정 및 시행계획 수립	우주항공청 우주환경센터
신규과제 공고(지정*)	우주항공청
사업계획서 접수	신청(주관)기관 → 우주항공청
사업계획서 평가(신규평가)	우주항공청
선정과제 협약 체결	우주항공청 ↔ 주관기관
중간/최종 평가	우주항공청
사업비 정산	주관기관 → 우주항공청
성과활용 보고 및 평가 등 성과활용 관리	주관기관 → 우주항공청

8) 중기재정계획 상 연도별 투자계획 및 추진경과

(단위: 백만원)

중기 재정계획	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2024~2028	1,046	2,331	2,583	2,090		
2025~2029		2,331	2,583	1,644	-	-

9) 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책 : 해당 없음

10) 향후 추진방향 및 추진계획

○ 우주환경 관측데이터와 IT, 인공지능·빅데이터 기술을 결합하여 예·경보 현업 지원 모델 개발 등 우주환경 예경보 기술 혁신

- AI 기술을 활용, 태양 영상 관측자료와 태양 자기장 지도의 품질을 개선(노이즈 제거 기술 개발, 후면을 포함한 태양 전체 Synoptic map 생성 등)하여 센터 보유 모델의 우주환경 예측 정확도 향상

- 한반도를 포함한 동북아 지역에서 자주 발생하여 단파(HF), 초단파(VHF) 통신 두절과 GPS 교란을 발생시키는 스포래딕-E층의 발생 양상을 빅데이터·AI 기술을 활용하여 분석·예측하는 기술 개발

- 외부 잡음에 취약한 전파 기반 관측 시설의 잡음 특성 분석 및 대응 기술을 개발하여 우주환경 관측 정확도 제고

○ 우주환경 변화에 따라 가장 극심하게 변화하는 근지구에서의 우주환경 분석·예측 역량 확보

- 우주전파재난으로부터 위성체를 보호하기 위해 위성표면 대전현상, 위성궤도 저하현상 등 관련 위성 피해 예측모델을 도입·개발하여 국가 위성 개발 지원을 위한 신규 예·경보 서비스 개발
- 우주전파재난을 발생시키는 핵심 요소 중 하나인 태양풍, 태양 입자의 예측·발생·진행 과정을 분석하는 모델 개발을 통해 예보 역량 증진

○ 우주전파재난의 피해를 줄이고 피해 상황에 효과적으로 대응하기 위한 우주전파재난 대응기술 및 대응체계 고도화 연구 추진

- 국내·외 우주전파재난 대응기술, 신규 피해 가능 분야 및 재난 대응체계에 대한 조사·연구 수행과 우리나라 우주전파재난 대응체계의 점검 및 재정비를 통해 우주전파재난 대응 효과를 높이고, 국제적 우주전파재난 공조체계 구축 추진

11) 해당사업에 대한 각종 사업평가의 결과 : 해당 없음

12) 해당사업에 대한 부처 자체평가의 결과 : 해당 없음

13) 부처 건의사항 : 해당 없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이·전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)									
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	1,500	-	1,500	-	-	-	1,500	1,476	98.4	98.4	-	24
2024	1,046	-	1,046	-	-	-	1,046	1,046	100	100	-	-
2025	2,331	-	2,331	-	-	-	2,331	2,331	100	100	-	-

□ 출연·보조사업 등 실집행내역

(단위: 백만원, %)

구분	부처			사업시행주체(피출연 · 피보조 기관 등)						
	예산액		집행액	교부액	전년도 이월액	교부 현액	집행액 (B)	이월액	불용액	실집행률 (B/A)
	본예산	추경(A)								
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	1,400	1,400	1,400	1,400	-	1,400	1,400	-	-	100
2024	1,006	1,006	1,006	1,006	-	1,006	1,006	-	-	100
2025	2,261	2,261	2,261	2,261	-	2,261	2,144	-	-	92

2) 주요 결산사항 : 해당 없음

라. 기타 추가자료

(1) 참고1

참고1 우주전파재난 위험분석 및 대응기술 개발 설명자료

- **(목적)** 태양활동 극대기에 대비, 우주전파재난에 취약한 전파기반 신산업·전략기술 인프라(위성, 자율주행 등) 보호를 위해 우주환경 예측·분석 모델에 빅데이터·인공지능 기술을 접목하여 우주전파재난 예·경보 역량 향상과 재난 대응체계 고도화 추진
- **(기간)** '23년 ~ '27년 (5년)
- **(예산)** (총 사업규모) 95.5억원(국비 95.5억원), ('25년 요구) 31.3억원
- **(수행방식)** 출연(5개 과제), 자체수행(1개 과제)
- **(연구개발단계)** 개발연구
- **(전문기관/수행주체)** 정보통신기획평가원/경희대학교, 한국천문연구원 등

1. 추진배경 및 현황

□ 추진배경

○ '24~'26년경 차기 태양활동 극대기 도래로 우주, 항법(GNSS·KPS), 통신 등 ICT 인프라가 받는 우주전파재난 피해도 증가할 것으로 전망

- 극대기가 다가오면서 최근 우주전파재난 발생 증가 추세

연도	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25
우주환경경보(건)	22	13	61	275	**480**	**1,031**	**279**

※ '23.3월 6년 만에 우주전파재난 위기경보 "관심" 단계가 발령되었으며, 이후 '24.5.11일까지 3차례의 관심 발령이 추가되었으며, '24.5.11일 우주전파재난 위기경보 "주의" 단계로 격상 발령됨

※ (최근 피해 사례) 美 스페이스X사의 스타링크 위성 49기가 발사(2.4.)되었으나 5단계 중 가장 낮은 1단계 지자기교란 발생(2.5.) 상황에서 38기가 궤도를 이탈하여 소실('22.2.)

○ 태양활동으로부터 위성·미래전파자원을 보호하고 첨단 IT 기술의 안정적 전파활용 지원을 위해 태양활동 예측, 분석 등 관련 기술 개발 필요

□ 국내외 시장 및 기술동향

○ **(UN)** 우주전파재난을 재난 카테고리(Profile of Risk reduction)에 포함하여 각 국별 우주전파재난 대응방안 마련 권고

○ **(미국)** 태양활동 예측 및 경보 역량 강화를 위한 연구개발진흥법 제정('20.10), 우주전파재난 대응전략 수립('19.3.)

- 해양대기청(NOAA) 산하 우주환경예측센터 내 연구개발전담부서 설치
- 우주전파재난 탐지 역량 강화를 위해 지자기예측모델(geospace) 개발('19), 위성 우주환경 예보 및 심우주위성(SWFO-L1, IMAP) 개발 중
- NASA는 인공지능 기반의 태양~지자기 예측모델 개발 중('17~)

ㅇ **(영국)** 총리실 주도로 우주전파재난 준비전략 수립('15)

- 우주전파재난 발생 확률을 감염병 다음으로 평가하고 국가재난에 편입
- 위성분야 피해예방을 위한 위성통신 주파수 교란 예측모델 개발('20)

ㅇ **(일본)** 정보통신연구기구(NICT) 주도로 산학연과 함께 5개 분야별 우주전파재난 대응기술 R&D 프로젝트 수행('15-'19) 및 재난 대응계획 수립('18)

- 태양흑점 폭발 예측, CME 방출, 태양풍 도달시간 예측, 우주방사선예측모델 등 우주전파재난 예측·분석을 위한 예측모델 개발

ㅇ **(국내) 전담기관 설립**(우주전파센터), **법정 재난화**(재난및안전관리기본법), 상시감시체계 구축 R&D('12-'16), 태양위험분석 및 감시기술 R&D('17-'21) 등 재난 대응을 위한 기반 마련

2. 사업의 타당성

□ 지원근거

ㅇ 전파법 제44조의3(안전한 전파환경 기반 조성), 전파법 제49조 및 시행령 제70조(전파감시), 제51조(우주전파재난관리 기본계획의 수립·시행), 제61조(전파 연구)

ㅇ 재난 및 안전관리 기본법 제3조(정의) 및 시행령 제3조의2(재난관리 주관기관)

ㅇ 「제3차 우주전파재난 관리 기본계획('23-'27)」, 「제3차 전파진흥기본계획('19~'23)」, , 「제1차 우주위험대비 기본계획('14-'23)」, 「제4차 우주개발 진흥 기본계획('23-'27)」 및 관련 세부 시행계획 등

ㅇ **(국정과제)** (경제2-7) 세계를 선도할 넥스트(NEXT) 전략기술 육성(k-space 포함), (경제2-7-2) 우리 기술로 K-space 도전

□ 추진경과

ㅇ 우주전파센터 설립('11년) 및 '12~'17년 우주전파환경 상시감시체계 구축사업(1차, R&D·방발기금)을 통해 전파법 제61조에 따른 태양활동 분석·예측 기반 마련

< 우주전파환경 상시감시체계 구축사업 주요 성과 >

ㅇ 세계최초로 태양흑점 폭발 확률을 자동 분석하는 모델(ASSA)을 개발하여 미 SWPC, NASA 등에 제공(현재 활용 중)하는 등 세계적 수준의 예·경보 기술역량 확보

ㅇ 국내 전력망 유도전류 발생 예측모델, 항공 우주방사선 위험 분석기술 등 수요자 맞춤형 우주전파재난 피해예방 지원체계 개발

ㅇ 태양관측 위성(美 ACE, STEREO, DSCOVR 위성) 수신국, 전리층 사입사 관측시스템(日 NICT, 中 우한대 등과 협력) 등 우주전파환경 상시 국제공동관측을 위한 시스템 및 협력체계 구축

ㅇ 태양위험 분석 및 대응기술 개발사업(2차, R&D)을 통해 美 태양풍 관측위성 수신역량 확대 및 기초 예측모델 개발 역량 확보

< 태양위험 분석 및 대응기술 개발사업 주요 성과 >

ㅇ 국내 전리권 교란 예측모델, 한국형 지자기교란 산출 알고리즘 개발 등 국내 상황을 반영한 우주전파환경 예·경보 역량 확보

ㅇ 태양 자기력선 구조 수치모델 구현으로 태양 활동의 예측·분석 및 우주전파재난 예·경보 정확도 향상을 위한 기반 마련

□ 사업의 시급성

ㅇ 차기 태양활동 극대기('24~'26년) 도래에 따라 증가하는 강력한 우주전파재난으로부터 위성(KPS 등)·자율주행·드론 등 국가전략기술 인프라를 보호하기 위해 태양활동 영향 분석 및 예·경보 역량 강화 필요

- GPS를 포함한 위성통신 및 이를 이용한 초연결 모빌리티 기술은 우주전파재난 발생 시 큰 피해를 입을 수 있어, 관련 영향을 분석하고 이를 사전에 알려줄 수 있는 체계 개발이 시급

<우주전파재난 주요 피해 사례>

발생일	장애대상	피 해 내 용
1859년	유럽·북미 전신시스템	o 유럽과 북아메리카 전역 전신시스템 마비
1989년	캐나다 송전시설	o 캐나다 퀘벡 지역 송전시설에 2만MW 전력손실로 9시간 동안 정전 발생
2003년	전세계 항공, 항법, 위성, 전력 등	o 유럽, 아프리카 등 일부 대륙에서 항공, 항법, 위성, 전력, 방송통신 분야 피해 발생
2010년 4월	미국 통신위성(Galaxy 5)	o 지자기교란으로 약 9개월간 통제 불능
2012년	미국 통신위성(Terra 1)	o 고에너지입자로 인해 3주간 위성운용 장애
2013년	한국 항공기	o 국내 항공기 30편 북극 항로 우회 운항
2014년	한국 항공기	o 국내 항공기 17편 북극 항로 우회 운항
2015년	한국 항공기	o 국내 항공기 20편 북극 항로 우회 운항
2017년	한국 항공기	o 국내 항공기 120편 북극 항로 우회 운항
2022년 2월	미국 위성(스타링크)	o 지자기교란으로 인한 대기 항력 증가로 발사 위성 49기 중 38기가 궤도 이탈 및 소실
2022년 4월	동남아시아 단파통신	o 일부 지역에서 단파통신 장애 발생

< 스타링크 피해 사건('22.2.5.) 개요 >

▪ 코로나물질방출(CME)에 의한 1단계 지자기교란(G1)으로 인해 미국 스페이스X사에서 운용 중인 초소형 위성망(Starlink, 전지구 인터넷망) 49기중 38기 궤도 이탈

▪ (원인) 실시간 대기 항력 정보가 아니라 3시간 단위의 지자기교란 지수를 활용한 자체 대기 항력 모델 결과만을 활용하여 발사 강행

- (美의 대응) 스페이스X사의 위성데이터, 정부의 CME 분석/예측 및 데이터 동화 기술 자료를 서로 공유하는 등 정부-산업체 간 공조 강화로 위성환경 예보서비스 개선

※ '23.2.27일 차세대 스타링크 위성(V2 mini) 발사 시 美정부의 지자기교란 경보 상황 예측을 고려, 예정 발사 시간보다 4.5시간 늦춰 발사

3. 사업 내용

□ 사업 목적

ㅇ 우주전파재난에 취약한 **전파통신·우주항공분야 신산업 및 전략기술 인프라의 보호**를 위해 우주환경 예측·분석 모델에 AI·빅데이터 기술을 접목한 신규 모델 개발을 통해 우주전파재난 예·경보 역량 향상과 재난 대응체계 고도화

ㅇ 우주환경센터 고유 업무인 **우주환경 관측 및 예·경보 역량을 강화**하고, 우주전파재난 피해 **예측·예방을 위한 R&D 추진**

□ 사업 목표

ㅇ 인공지능·머신러닝 기술을 적용하여 태양 표면 자기장 지도, 스포래딕-E 층 발생 예측모델 등 데이터 기반의 우주환경 예측기술 개발

ㅇ ICT, 신호처리 기술을 활용한 관측데이터 잡음 제거 기술을 개발하여 관측 정확도 제고 및 성능 고도화

ㅇ 저궤도 우주환경 예보체계 등 국가 위성개발 지원을 위한 신규 예·경보서비스 개발

ㅇ 태양풍 등 재난재해 예측 및 분석 기술 개발

□ 사업 상세 내용

❶ **인공지능(데이터) 기반 우주전파재난 예보체계 개발**

ㅇ 우주환경 관측데이터와 IT, **인공지능·빅데이터 기술을 결합한 예·경보 현업 지원 모델 개발** 등 **우주환경 예경보 기술 혁신**

- **(인공지능 기반 태양 표면 자기장 지도 개발)** 인공지능을 이용하여 태양 자기장 지도의 품질을 개선(노이즈 제거 기술 개발, 태양 전체 Synoptic Map 생성 등), 기존 분석·예측모델에 적용하여 우주환경 예보역량 강화

⇒ ('26년 목표) 태양 극자외선 영상 노이즈 제거 모델 개발·검증, Solar Orbiter 관측자료 활용 중·고위도 자기장 모델 개발·검증 및 최적화

- **(우주전파환경 관측자료 처리기술 및 관측기기 고도화)** 외부 잡음에 취약한 전파 기반 관측시설의 잡음 특성 분석 및 대응기술을 개발하여 우주환경 관측 정확도 제고

⇒ ('26년 목표) 태양흑점폭발 유형관측기(3~30㎓), 태양활동 수준관측기(2.8㎓)의 관측 자료 품질개선 연구(RF 필터기법, DC 전원잡음 개선, 수신부 시스템 이득/잡음특성 개선 등) 및 적용, 3~30㎓대역 초고주파 태양흑점폭발 유형관측기 수신시스템 통합 및 성능검증

❷ 근지구 우주전파환경 예·경보체계 개발

ㅇ 우주환경 변화에 따라 가장 극심하게 변화하는 근지구(중·저궤도 위성 운용 고도)에서의 **우주환경 분석·예측역량 확보**

- **(저궤도 우주전파환경 예보모델 개발)** 우주환경변화에 따른 안정적 위성 운영 지원을 위해 위성표면대전현상, 위성궤도 저하현상 등 관련 위성 피해 예측모델을 도입·개발 및 위성분야 신규 예경보서비스 개발

⇒ ('26년 목표) 다양한 저궤도 위성에 대하여 모델 운영 시험 및 분석(저궤도 위성망 분석, 단일위성 결과 응용연구, 위성망 적용 결과 분석), 지방시 변화를 반영한 코드 개발 및 지방시별 오차 산출, 우주환경에 의한 궤도저하 분석과 모델링, 대형/거대 군집위성군 충돌위험분석 모듈 구현

- **(CME 자동 탐지 분석 모델 개발을 통한 태양풍 변화 예측 및 고에너지 입자(>10MeV proton) 근지구 도달 예측 모델 개발)** 우주전파재난을 발생시키는 핵심요소 중 하나인 태양풍·CME, 태양 고에너지 입자의 발생 예측 및 진행과정을 분석하는 모델 개발을 통해 예보역량 증진

⇒ ('26년 목표) 6시간 범위 time-intensity profile 예측 모델로 확장, 행성간 공간의 3차원 코로나 밀도와 관측된 충격파의 전파 양상 비교 분석, CME 자동 탐지 및 분석 모델 개발 완료

- **(우주전파재난 위험분석 및 대응기술개발)** 국내·외 우주전파재난 대응기술, 신규 피해 가능 분야 및 재난대응체계 조사·연구를 통해 효과적인 우주전파재난 대응체계 점검 및 재정비, 국가 간 우주전파재난 공조체계 구축 추진

⇒ ('26년 목표) 미국(NOAA, NASA, FEMA), 유럽(ESA) 등 해외 선진기관과 우주환경 분야 기술·정책 교류(MoU 등) 및 우주전파재난 공조체계 구축

사 업 명
(9) 한국항공우주연구원 연구 운영비 지원(R&D) (1334-302)

□ 사업 코드 정보

구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	우주항공청	우주항공정책국		150	152
명칭					과학기술	과학기술 연구지원

구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	1300	1334	302
명칭	우주항공진흥	출연연구기관지원	한국항공우주연구원 연구 운영비 지원(R&D)

□ 사업 성격

신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
						2025예산 시 소관
	○					

□ 사업 지원 형태 및 지원율

직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
		○				

□ 사업 담당자

사업명	구분				
한국항공우주연구원 연구 운영비 지원 (R&D)	소관부처	실·국·과(팀)	과 장	사무관	주무관
		우주항공정책국	현영목	심경식	허영준
		우주항공정책과	055-856-4210	055-856-4218	055-856-4213
	사업시행주체	한국항공우주연구원	예산팀	노현제	042-860-2140

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)	
		본예산(A)	추경	정부안	확정(B)		(B-A)/A
한국항공우주연구원 연구운영비 지원 (R&D)	97,523	108,886	108,886	114,726	114,726	5,840	5.4

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025('25.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집행액]	전년도 이월액 제외		이월 예상액	불용 예상액	
									예산 현액	집행액 [실집행액]			
○ 기능별 분류(합계)	100,165	100,165	97,523 [98,979]	-	2,642	108,886	108,886	106,853 [107,887]	108,886	106,853 [106,853]	-	2,033	114,726
· 기관운영비	60,227	60,227	57,585 [57,859]	-	2,642	62,057	62,057	60,024 [60,027]	62,057	60,024 [60,024]	-	2,033	64,259
· 주요사업비	39,938	39,938	39,938 [41,120]	-	-	46,829	46,829	46,829 [47,860]	46,829	46,829 [46,829]	-	-	50,467
○ 비목별 분류(합계)	100,165	100,165	97,523 [98,979]	-	2,642	108,886	108,886	106,853 [107,887]	108,886	106,853 [106,853]	-	2,033	114,726
· 연구개발인건비 (360-01)	58,502	58,502	55,860 [56,134]	-	2,642	60,297	60,297	58,264 [58,267]	60,297	58,264 [58,264]	-	2,033	62,449
· 연구개발경상비 (360-02)	1,725	1,725	1,725 [1,725]	-	-	1,760	1,760	1,760 [1,760]	1,760	1,760 [1,760]	-	-	1,810
· 연구개발장비·시스템 구축비(360-04)	1,153	1,153	1,153 [1,250]	-	-	1,153	1,153	1,153 [1,164]	1,153	1,153 [1,153]	-	-	1,328
· 연구개발활동비 등 (360-05)	38,785	38,785	38,785 [39,870]	-	-	45,676	45,676	45,676 [46,696]	45,676	45,676 [45,676]	-	-	49,139

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

□ 항공우주 과학기술영역의 새로운 탐구, 기술선도, 개발 및 보급을 통하여 국가 경제의 발전과 국민생활 향상에 기여

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항

- 「우주항공청의 설치 및 운영에 관한 특별법」제21조

제21조(항공우주연구원 및 천문연구원의 운영재원) ① 항공우주연구원 및 천문연구원은 정부의 출연금과 그 밖의 수익금으로 운영한다. ② 정부는 항공우주연구원 및 천문연구원의 설립·운영에 드는 경비에 충당하기 위하여 예산의 범위에서 항공우주연구원 및 천문연구원에 출연금을 지급할 수 있다. 이 경우 정부는 항공우주연구원 및 천문연구원의 지속적이고 안정적인 운영을 위하여 필요한 재원이 마련될 수 있도록 노력하여야 한다. ③ 지방자치단체의 요청에 따라 항공우주연구원 및 천문연구원이 해당 지방자치단체에 지역조직을 설립·운영할 경우 지방자치단체는 이에 필요한 경비에 충당하기 위하여 예산의 범위에서 항공우주연구원 및 천문연구원에 출연금을 지급할 수 있다.

② 추진경위

- ’87. 12 : 관계법 제정「항공우주산업개발촉진법」
- ’89. 10 : 한국기계연구원 부설『항공우주연구소』설립
- ’96. 11 : 재단법인 한국항공우주연구소로 독립
- ’99. 01 : 한국항공우주연구소 설립
  정부출연연구기관등의 설립 · 운영 및 육성에 관한 법률
- ’01. 01 : 한국항공우주연구원으로 명칭 변경
- ’04. 10 : 한국항공우주연구원 설립근거 변경
  과학기술분야 정부출연 연구기관 등의 설립 · 운영 및 육성에 관한 법률
- ’16. 12 : 국가 우주개발 전문기관 지정
- ‘24. 05 : 한국항공우주연구원 설립근거 변경
  우주항공청의 설치 및 운영에 관한 특별법

□ 주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 해당 없음
- 사업기간 : ’90~계속
- 최근 5년 간 투입된 사업비

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	124,487	119,190	100,165	108,886	114,726

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 출연
- 사업시행주체 : 한국항공우주연구원
- 사업 수혜자 : 산업계, 학계, 연구계, 공공부문 등 국가 모든분야
- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조·융자 등 지원 비율 및 법적근거

내역사업명		구분	피보조·피출연 등 기관명	지원 금액 (2026예산)	지원 비율(%)	보조율 법적근거 (해당 조항)
합계		출연	한국항공우주연구원	114,726	100	우주항공청의 설치 및 운영에 관한 특별법 제21조(항공우주연구원 및 천문연구원의 운영재원)
기관운영비				64,259		
주요 사업비	항공우주 중장기 임무 핵심 기술 개발			9,328		
	우주자산 기반 국민체감형 기술개발			10,359		
	항공우주 신산업 창출 혁신기술 개발			3,529		
	항공우주 인프라 운영 및 미래 전략 연구			17,705		
	장비구입비			1,328		
	(전략연구사업) 다층궤도 위성항법을 위한 저궤도 우주부품 국산화 및 우주궤도 실증시험			5,305		
	(전략연구사업) eVTOL 디지털 통합시험 COMPLEX 개발 및 운용			2,913		

3) 2026년도 예산 산출 근거

□ **한국항공우주연구원 연구운영비 지원(R&D) : (2025 본예산) 108,886백만원 → (2026 예산) 114,726백만원, 5,840백만원 증액**

① 기관운영비
: (2025 본예산) 62,057백만원 → (2026 예산) 64,259백만원, 2,202백만원 증액
1) 인건비 (2025 본예산) 60,297백만원 → (2026 예산) 62,449백만원, 2,152백만원 증액
- '25년 신규인력 미반영 인건비, '26년 인건비 처우개선
- (산출) '25년 신규인력 미반영(2명) 인건비 40백만원, 인건비 처우개선 2,112백만원

2) 경상경비 (2025 본예산) 1,760백만원 → (2026 예산) 1,810백만원, 50백만원 증액
- 경상비 효율화(공통감액), 자회사 처우개선 부담금, 공공요금(전기/가스)
- (산출) 경상비 일괄감액 △44백만원, 자회사 처우개선 31백만원, 공공요금 증액 소요 63백만원

② 주요사업비
: (2025 본예산) 46,829백만원 → (2026 예산) 50,467백만원, 3,638백만원 증액
- 항공우주 중장기 임무 핵심 기술 개발, 전략연구사업 등 반영
- (산출) 항공우주 중장기 임무 핵심 기술 개발 9,328백만원 ('25년 대비 △3,973백만원 감액)
우주자산 기반 국민체감형 기술 개발 10,359백만원 ('25년 대비 △874백만원 감액)
항공우주 신산업 창출 혁신기술 개발 3,529백만원 ('25년 대비 △1,502백만원 감액)
항공우주 인프라 운영 및 미래 전략 연구 17,705백만원 ('25년 대비 1,594백만원 증액)
장비구입비 1,328백만원 ('25년 대비 175백만원 증액)
(전략연구사업) 다층궤도 위성항법을 위한 저궤도 우주부품 국산화 및 우주궤도 실증시험 5,305백만원 ('25년 대비 순증)
(전략연구사업) eVTOL 디지털 통합시험 COMPLEX 개발 및 운용 2,913백만원 ('25년 대비 순증)

○ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
108,886 백만원	**< 한국항공우주연구원 연구운영비 지원(R&D) 108,886백만원 >** **○ 기관운영비 : 62,057백만원** **- 인건비 : 60,297백만원** 가. 전년도 인건비(58,502백만원) ・ 정원 1,038명×56백만원×12/12개월=58,502백만원 나. '25년 신규인력 인건비(40백만원) ・ 2명×40백만원×6/12개월=40백만원 다. '25년 인건비 처우개선(1,755백만원) ・ (전년도 인건비 58,502백만원+'24년 신규인력 인건비 -백만원)X3.0%=1,755백만원 **- 경상경비 : 1,760백만원** 가. 자회사 처우개선 부담금(27백만원) 나. 경상비 일괄감액(△5%) 및 공공요금 증액 등(8백만원) **○ 주요사업비 : 46,829백만원** 가. 항공우주 중장기 임무 핵심 기술 개발(13,301백만원) ・ 7개 과제×1,900백만원=13,301백만원	114,726 백만원	**< 한국항공우주연구원 연구운영비 지원(R&D) 114,726백만원 >** **○ 기관운영비 : 64,259백만원** **- 인건비 : 62,449백만원** 가. 전년도 인건비(60,297백만원) ・ 정원 1,042명×58백만원×12/12개월=60,297백만원 나. '25년 신규인력 미반영 인건비(40백만원) ・ 2명×40백만원×6/12개월=40백만원 다. '26년 인건비 처우개선(2,112백만원) ・ (전년도 인건비 60,297백만원+'25년 신규인력 인건비 40백만원)X3.5%=2,112백만원 **- 경상경비 : 1,810백만원** 가. 전년도 인건비(1,760백만원) ・ 정원 1,042명×2백만원×12/12개월=1,760백만원 나. 경상비 일괄감액(2.5%) (△44백만원) 다. 자회사 처우개선 부담금(31백만원) 라. 공공요금 증액 소요(63백만원) **○ 주요사업비 : 50,467백만원**

2025년 본예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
	나. 우주자산 기반 국민체감형 기술 개발(11,233백만원) ・ 2개 과제×5,617백만원=11,233백만원 다. 항공우주 신산업 창출 혁신기술 개발(5,031백만원) ・ 4개 과제×1,258만원=5,031백만원 라. 항공우주 인프라 운영 및 미래 전략 연구(16,111백만원) ・ 2개 과제×8,056백만원=16,111백만원 마. 장비구입비(1,153백만원) ・ 29개×40백만원=1,153백만원		가. 항공우주 중장기 임무 핵심 기술 개발(9,328백만원) ・ 7개 과제×1,333백만원=9,328백만원 나. 우주자산 기반 국민체감형 기술 개발(10,359백만원) ・ 2개 과제×5,180백만원=10,359백만원 다. 항공우주 신산업 창출 혁신기술 개발(3,529백만원) ・ 4개 과제×882만원=3,529백만원 라. 항공우주 인프라 운영 및 미래 전략 연구(17,705백만원) ・ 2개 과제×8,853백만원=17,705백만원 마. 장비구입비(1,328백만원) ・ 5개×266백만원=1,328백만원 바. (전략연구사업) 다층궤도 위성항법을 위한 저궤도 우주부품 국산화 및 우주궤도 실증시험(5,305백만원) ・ 1개 과제×5,305백만원=5,305백만원 사. (전략연구사업) eVTOL 디지털 통합시험 COMPLEX 개발 및 운용(2,913백만원) ・ 1개 과제×2,913백만원=2,913백만원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도 : 해당 없음

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2022	(항공) - 5인승급 UAM 설계요구도 수립 및 eVTOL객실 내추락 핵심구성품(착륙장치, 주익/동체 연결부) 요구도 설정 - 하이브리드 전기추진시스템 핵심구성품 설계/제작 및 시험평가 (우주) - 다단연소 TDM3 모드/추력제어 재점화 시험 및 다단엔진용 연소기 DM2 설계/제작 - 소형발사체 시스템 구성안 설 및 분석, 상단엔진 시제품 제작 - 궤도상 서비싱용 매니퓰레이터 개발 및 기계전장품 개발/조립/시험
2023	(항공) - UAM(Urban Air Mobility) 항공기 설계를 통한 다분야 최적설계(MDO) 시스템 개발 - TBCC (turbine-based combined cycle) 엔진의 핵심 기술 지상 시험용 축소 모델 개발 - 하이브리드 전기추진시스템 설계/시뮬레이션 및 지상통합시험리그와 통합 성능시험 (우주) - 터보펌프-예연소기 일체형 파워헤드 터빈부 상세설계 및 개폐제어통합 연료밸브 개발 - 초소형위성 또는 큐브위성의 발사와 신기술 및 국산 핵심부품의 우주검증을 위한 테스트 플랫폼 개발 - 궤도상 서비싱 임무 및 운용 기술 개발

2024	(항공) - 하이브리드 추진시스템 구성품 설계 및 5인승급 UAM(Urban Air Mobility) 최적설계 기술개발 및 시스템 구축 - 극초음속 추진기관 주요 구성품 설계 기술 확보, 축소형 모델 및 비행체 열보호 시스템 시제 설계 (우주) - 고효율 단단연소 사이클 로켓엔진 개선을 통한 차세대발사체 엔진의 성능 고도화 - 달 궤도선 운영을 통한 궤도선 국내 과학/기술검증 탑재체 5종 지원 - 궤도상 서비싱 기반기술 검증용 로봇위성 시스템 임무 및 운용 기술 개발
2025	(항공) - 하이브리드 추진시스템 5인승급 UAM(Urban Air Mobility) 2차 설계, 시제 제작 및 성능검증 시험 - 극초음속 미래비행체 유사 비행 환경 예비성능 시험, 엔진 축소형 모델 운영 특성 데이터 확보, 초고속 비행체 궤적 해석 기술 확보 및 상세모델링 분석 (우주) - 심우주 탐사용 이온 추력시 EM 상세설계 및 시제품 제작, 자율운항 우주선 핵심 기술(롤아웃 태양전지판, 재급유 도킹 모듈 등) 개념 설계 - 우주발사체 킥스테이지 관련 이원추진제 엔진 형상 설계 및 추력기 설계, 소형 복합재 추진제 탱크 제작 착수 - 심우주탐사 천이궤적, 궤도결정, 목표궤도 등 기본설계, 심우주 탐사용 시연기 (STD 1.0) 개발을 위한 시스템 예비설계 완료 및 상세설계

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과

- 항공분야
  · 도심 운용이 가능한 차세대 항공모빌리티 안전성 향상을 위한 핵심기술 확보를 통해 수직이착륙 미래비행체(UAM) 개발 활용
  · 극초음속 비행용 스크램젯 추진기관 개발 등 기반기술 확보, 비행체 열보호 시스템 설계 및 제작 기술 확보
  · 우주비행기 축소기를 활용한 우주비행기 핵심기술 및 재진입기술 확보

- 우주분야
  · 위성 수명연장 및 우주쓰레기 처리 등 궤도상 서비싱 기반기술 활용 토대 마련
  · 발사체 임무 확장, 심우주 탐사 능력 확대 가능한 킥스테이지 시스템 제작 및 핵심기술 확보 등 후속 발사체 개발에 활용
  · 근지구 및 심우주탐사 임무수행을 위한 우주화물선 핵심 요소기술(롤아웃 태양전지판, 도킹 모듈, 다중위성 자율 운항임무 알고리즘, 친환경 고비추력 우주추진시스템) 확보
  · 심우주탐사 궤적 연구용 시연기 개발을 통해 심우주탐사 궤적연구, 소행성 샘플귀환선 등 미래 우주탐사선 개발에 활용가능한 토대 마련

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당 없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당 없음

7) 사업 집행절차

정부출연금 예산요구 ····· (한국항공우주연구원→우주항공청→기획예산처)

⇩

정부예산(안) 편성 및 국회 제출 ····· (기획예산처→국회)

⇩

정부출연금 예산 확정 ····· (국회)

⇩

사업계획 및 예산 이사회 승인 ····· (이사회)

⇩

정부출연금 집행 ····· (우주항공청→한국항공우주연구원)

부처		피출연·피보조기관
부처 (114,726백만원)	=> (114,726백만원)	한국항공우주연구원 (114,726백만원)

8) 중기재정계획 상 연도별 투자계획 및 추진경과

(단위: 백만원)

중기 재정계획	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2024~2028	97,523	108,886	114,098	120,200	125,973	
2025~2029		108,886	114,726	128,969	133,857	139,086

9) 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

1) 국회(예결위, 상임위, 예정처, 국정감사 포함) 지적

예결위 검토보고서 ('22 결산)	ㅇ (지적) '민간 소형발사체 발사장 구축 사업'은 환경부 행위허가 및 공사기간 연장 등으로 실집행이 부진하고, 이후 조달청 · 기획재정부의 협의절차로 인한 공정계획이 추가로 지연될 수 있으므로 면밀한 사업관리 필요 ㅇ (조치) 환경부 인허가 완료('23.6월)하였으며, 이후 조달청 적정성 검토('23.8월) 및 총사업비 협의('23.11월)가 완료 되었으며 면밀한 공정 및 사업관리를 통해 원활한 사업수행 및 실집행 해소에 적극 노력
예정처 검토보고서 ('22 결산)	ㅇ (지적) 민간 소형발사체 발사장 구축 지연에 따른 민간 발사 시험 수요 해소 방안 모색 필요 ㅇ (조치) 환경부 인허가 완료('23.6월)하였으며, 이후 조달청 적정성 검토('23.8월) 및 총사업비 협의('23.11월)가 완료 되었으며 민간 발사체 발사 수요에 대응하여 본 발사장을 잘 활용할 수 있도록 공정계획 및 사업관리 등 지속 노력

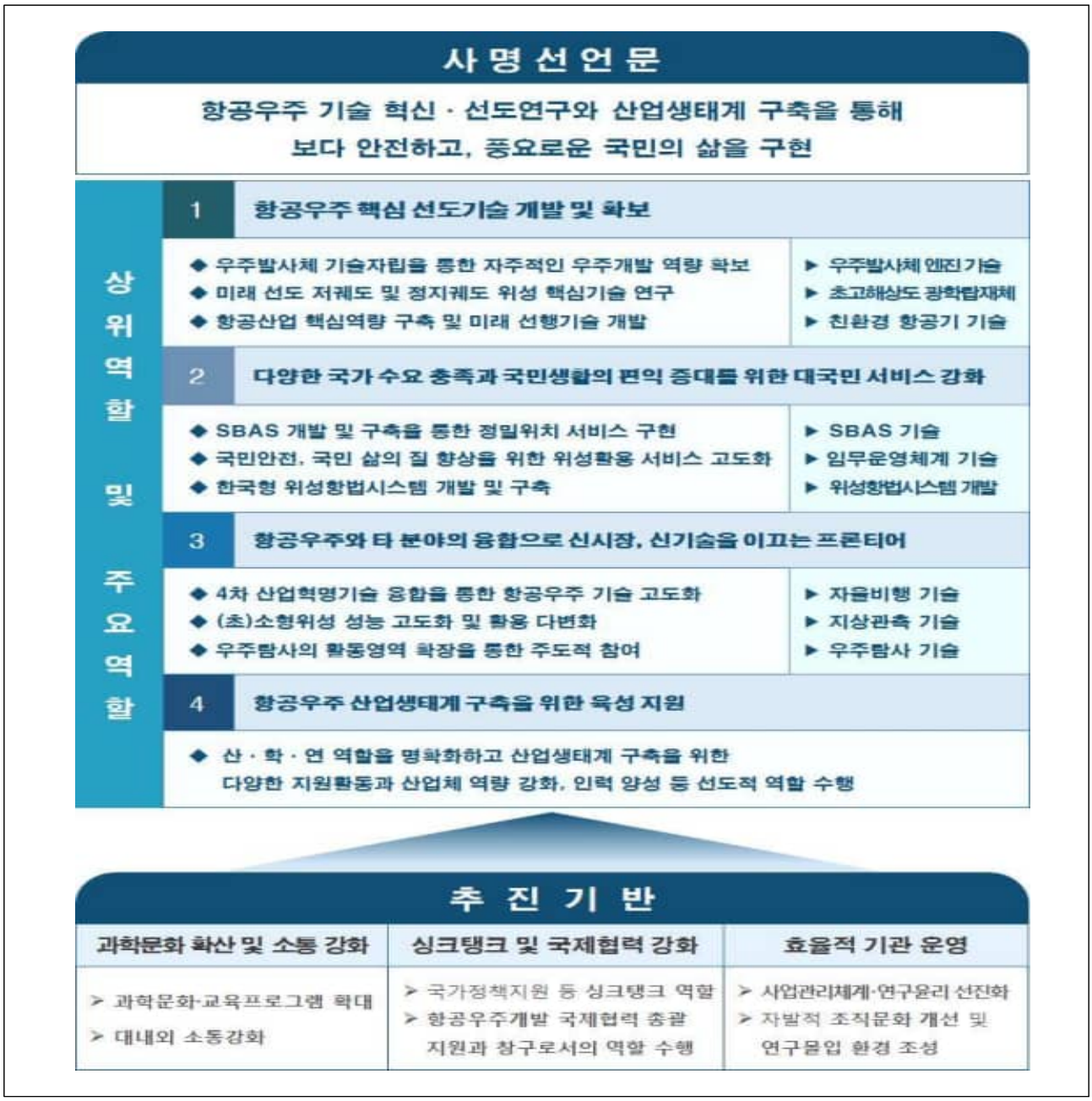
2) 감사원 감사 또는 국무총리실 지적 : 해당 없음

3) 자체평가·감사 : 해당 없음

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원 : 해당 없음

5) 문제점 지적에 대한 후속조치 : 해당 없음

10) 향후 추진방향 및 추진계획



11) 해당사업에 대한 각종 사업평가의 결과 : 해당 없음

12) 해당사업에 대한 부처 자체평가의 결과 : 해당 없음

13) 부처 건의사항 : 해당 없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이·전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)									
2022	124,487	-	124,487	-	-	-	124,487	123,350	99.1	99.1	-	1,137
2023	119,190	-	119,190	-	-	-	119,190	116,299	97.6	97.6	-	2,891
2024	100,165	-	100,165	-	-	-	100,165	97,523	97.4	97.4	-	2,642
2025	108,886	-	108,886	-	-	-	108,886	106,853	98.1	98.1	-	2,033

□ 출연·보조사업 등 실집행내역

(단위: 백만원, %)

구분	부처			사업시행주체(피출연 · 피보조 기관 등)						
	예산액		집행액	교부액	전년도 이월액	교부 현액	집행액 (B)	이월액	불용액	실집행률 (B/A)
	본예산	추경(A)								
2022	124,487	124,487	123,350	123,350	2,949	126,299	110,518	15,781	-	88.8
2023	119,190	119,190	116,299	116,299	15,781	132,080	111,847	20,233	-	93.8
2024	100,165	100,165	97,523	97,523	2,490	100,013	98,979	1,034	-	98.8
2025. 12월기준	108,886	108,886	106,853	106,853	1,034	107,887	107,887	-	-	99.1

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요 지적사항 및 시정요구사항

2022	○ 불용 1,137백만원 - 정부지침에 따른 출연금 인건비 집행예상잔액 미교부 1,033백만원 - '21년 종료 시설사업(나로우주센터우주과학관확장사업) 집행잔액에 대한 불용차액분 104백만원 미교부
2023	○ 불용 2,891백만원 - 정부지침에 따른 출연금 인건비 집행예상잔액 미교부 2,092백만원 - '22년 종료 시설사업(나로우주센터2단계건설사업) 집행잔액에 대한 불용차액분 799백만원 미교부
2024	○ 불용 2,642백만원 - 정부지침에 따른 출연금 인건비 집행예상잔액 미교부 2,642백만원
2025	-

□ 2025년 이·전용 등 세부내역 : 해당 없음

□ 2025년 예비비 배정 세부내역 : 해당 없음

라. 기타 추가자료

(1) 참고

참고	한국항공우주연구원 연구운영비 지원(R&D) 설명자료

□ 사업개요

○ (사업목적 및 내용) 항공우주 과학기술영역의 새로운 탐구, 기술선도, 개발 및 보급을 통하여 국가경제의 발전과 국민생활 향상에 기여

○ (사업기간) 1990년 ~ 계속

○ (사업시행주체 및 조건) 한국항공우주연구원(출연금 100%)

□ '26년 예산 방향

○ ('26년 예산) ('25) 108,886 → **('26) 114,726백만원** (+5,840, +5.4%)

○ (추진 방향)

- **(인건비)** '26년 신규인력 인건비 및 인건비 처우개선
- **(경상비)** 경상비 일괄감액, 자회사 처우개선, 공공요금 증액 소요 반영
- **(주요사업비)**
  - · 기관고유 임무사업 : 계속과제 연차소요 예산 반영
  - · (신규) 전략연구사업 2개 추진 : 다층궤도 위성항법을 위한 저궤도 우주부품 국산화 및 우주궤도 실증시험, eVTOL 디지털 통합시험 COMPLEX 개발 및 운용 예산 반영

□ 주요내용

<기관고유임무사업>

○ **(대과제1. 항공우주 중장기 임무 핵심 기술 개발)** 발사체 기술자립 및 위성/항공분야 미래 핵심기술 개발 목적의 연구개발 수행

- **심우주 탐사용 고효율 이온 추진 핵심기술 연구** : 심우주 탐사를 위한 고비추력 이온추력기 시제품 개발 및 심우주 탐사 추진시스템 개발 계획 수립
- **우주센터 선진화사업** : 누리호 추가발사에 따른 발사장 운용 및 장비성능 고도화,향후 상용 발사서비스 시장진출의 토대 구축

- **우주비행기 핵심기술개발 및 재진입기술 우주검증** : 우주비행기 재진입을 위한 핵심기술을 개발하고, 우주비행기 축소형 기체를 이용하여 자동 활강 기술을 검증함
- **확장형 자율운항 우주선 체계 핵심기술 연구** : 지구-우주공간 물자운송임무 수행을 위한 우주수송선 핵심기술 연구
- **우주발사체 임무다각화를 위한 킥스테이지 시스템 연구** : 친환경 추진제 기반 킥스테이지 시스템 기술 확보
- **극초음속 미래비행체 핵심기술 개발** : 지상 정지에서 극초음속까지(마하 0→5) 운용이 가능한 극초음속 비행체 핵심 기술 확보
- **심우주 탐사 궤적연구 시연기 개발** : 심우주탐사를 위한 궤적연구 및 초소형위성급 시연기 개발

○ **(대과제2. 우주자산 기반 국민체감형 기술 개발)** 위성운영 및 위성정보 활용 서비스 제공, 달궤도선 운영 등 국가우주자산을 활용함으로써 국가수요 충족과 국민생활 편익을 도모하는 연구개발 수행
- **위성임무관제 및 정보활용** : 우주자산(위성, 지상국)의 효율적 운영 및 위성정보 제공
- **달궤도선 임무운영 및 성과활용** : 달 궤도선 정상운영 연장을 통해 각 탑재체 임무목표 초과달성 지원 및 임무수행 결과 도출된 성과를 기반으로 제반 과학연구 수행과 국제협력을 통한 활용 극대화

○ **(대과제3. 타분야 융합을 통한 항공우주 신기술 혁신사업)** 극초음속 미래비행체 및 궤도상서비싱 로봇위성 등 미래 신산업 수요대응을 위한 연구개발 수행
- **궤도상 서비싱 기반기술 개발** : 궤도상 서비싱을 위한 로봇팔 및 기계/전기접속 모듈 운용
- **한국형발사체를 활용한 우주환경 테스트 플랫폼 개발** : 초소형위성 또는 큐브위성의 발사와 신기술 및 국산 핵심부품의 우주검증을 위한 테스트 플랫폼 개발
- **유인 미래모빌리티 하이브리드 추진시스템 기술 개발** : 도심기반 친환경 미래 도심항공모빌리티와 함께 다양한 서비스 확장(고속/장거리 비행 및 유상하중 증대)과 다수의 공공수요(긴급 물자, 환자 수송 등)과 화물 수송을 위한 하이브리드 전기추진시스템 통합 기술 개발
- **차세대 항공모빌리티 안전성 향상 핵심기술 연구** : 도심 운용이 가능한 차세대 항공모빌리티의 안전성 향상을 위한 핵심 기술확보

○ **(대과제4. 항공우주 인프라 운영 및 미래 전략 연구)** 항공우주 연구개발을 위한 국가 기반시설/장비 운영 및 관리, 각종 시험지원 수행, 사업화 지원

- **국가 항공우주 인프라 운영** : 우주센터, 항공센터, 우주종합시험센터, 항공시험평가설비, 우주과학관 등 항공우주 인프라의 효율적인 운영 및 개선
- **연구개발 성과확산 및 사업화 지원** : 연구개발 성과확산 및 사업화 지원을 통한 우주기술 산업화 및 산업생태계 육성

○ **(장비비)** 연구장비 구축 및 개선

- 1억원 이상 장비 5건 구매/교체 추진

<전략연구사업>

○ **(다층궤도 위성항법을 위한 저궤도 우주부품 국산화 및 우주궤도 실증 시험)** 국민 편익 증진 및 교통 효율화 등을 위한 다중계층-저궤도 위성항법시스템 개발 및 시험 운용, 우주 부품 국산화를 위한 연구개발 수행

○ **(eVTOL 디지털 통합시험 COMPLEX 개발 및 운용)** 다양한 도심운용 환경(충돌회피, 도심풍, 통신지연, 전파간섭 등)을 종합적으ㅎ로 모사 가능한 디지털 통합시험 COMPLEX 구축 및 검증을 통해 eVTOL 항공기의 비행안전성 확보를 위한 연구개발 수행

사 업 명
(81) 항공AI 안전성 확보를 위한 자율임무 신뢰성 보증기술 개발(R&D) (1733-311)

□ 사업 코드 정보

구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	우주항공청	항공혁신부문	-	150	155
명칭					과학기술	과학기술 연구개발

구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	1700	1733	311
명칭	항공혁신임무수행	항공융합기술개발	항공AI 안전성 확보를 위한 자율임무 신뢰성 보증기술 개발(R&D)

□ 사업 성격

신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
						2025예산 시 소관
○						

□ 사업 지원 형태 및 지원율

직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
		○				

□ 사업 담당자

사업명	구분				
항공AI 안전성 확보를 위한 자율임무 신뢰성 보증기술 개발(R&D)	소관부처	실·국·과(팀)	과 장	사무관	주무관
		우주항공임무본부 항공혁신부문	최미진	이학봉	박종현
		항공혁신임무 보증프로그램	055-856-5430	055-856-5432	055-856-5437

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)	
		본예산(A)	추경	정부안	확정(B)		(B-A)/A
항공AI 안전성 확보를 위한 자율임무 신뢰성 보증기술 개발(R&D)	-	-	-	3,000	3,000	3,000	순증

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집행액]	전년도 이월액 제외		이월 예상액	불용 예상액	
									예산 현액	집행액 [실집행액]			
○ 기능별 분류(합계)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000
· 항공AI 안전성 확보를 위한 자율임무 신뢰성 보증기술 개발	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000
○ 비목별 분류(합계)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000
· 연구개발활동비 등(360-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000
○ 기능비목별 분류(합계)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000
· 항공AI 안전성 확보를 위한 자율임무 신뢰성 보증기술 개발	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000
-연구개발활동비 등(360-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- (항공AI 안전성 확보를 위한 자율임무 신뢰성 보증기술 개발) 인적 사고 방지 및 조종사 업무 경감을 위한 인간-AI 협업 자율임무 핵심 기술 및 항공기 적용 AI 안전성 증명을 위한 자율임무 보증 기술을 개발하고 비행실증을 통해 항공AI의 신뢰성을 확보

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항 적시

- 과학기술기본법 제11조(국가연구개발사업의 추진)

> · 제11조(국가연구개발사업의 추진)
> ① 중앙행정기관의 장은 기본계획에 따라 맡은 분야의 국가연구개발사업과 그 시책을 세워 추진하여야 한다.

- 항공우주산업개발촉진법 제4조(항공우주산업의 육성)

> · 제4조(항공우주산업의 육성)
> ①정부는 항공우주산업의 육성을 위하여 다음 각호의 사업에 관한 시책을 추진하여야 한다.
> 1. 여객용항공기·화물용항공기 및 무인항공기의 개발에 관한 사업
> 4. 기기류 및 소재류의 기술개발에 관한 사업
> ③정부는 제1항의 규정에 의한 항공우주산업의 육성을 위한 사업을 실시하는 자에 대하여 그 사업에 소요되는 비용의 전부 또는 일부를 출연할 수 있다.

② 추진경위

- ’25. 3월 : 대한민국 항공혁신 추진전략
  - · (전략 3-1) AI 기반 융복합 완전자율비행 기술 확보
- ‘25. 5월 : 신규사업 사전적격성 심의
  - · 정부 국정과제 “28. 세계를 선도할 넥스트(NEXT) 전략기술 육성
- ‘25. 7~11월 : 신규사업 상세기획 전문가 자문회의

□ 주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 해당 없음
- 사업기간 : ’26~‘29
- 최근 5년 간 투입된 사업비

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	-	-	-	-	3,000

- 기타 : 해당 없음

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 출연(민간 매칭)
- 사업시행주체 : 우주항공청
- 사업 수혜자 : 기업, 대학, 연구소 등
- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조·융자 등 지원 비율 및 법적근거

내역사업명	구분	피보조·피출연 등 기관명	지원 금액 (2026예산)	지원 비율(%)	보조율 법적근거 (해당 조항)
항공AI 안전성 확보를 위한 자율임무 신뢰성 보증기술 개발	출연	출연(연), 대학, 기업 등	3,000백만원	총사업비의 100% 이내 (과제별 특성 및 기관 성격에 따라 차등 지원)	항공우주산업개발촉진법 제4조

3) 2026년도 예산 산출 근거

① 항공AI 안전성 확보를 위한 자율임무 신뢰성 보증기술 개발 : **(2025 본예산) - → (2026 예산) 3,000백만원**

- 다양한 임무 환경에서 안전한 미래항공기 자율임무 보증 기술 개발 및 실증을 위한 2026년도 예산
- (산출) ('25) - → ('26) 1개 x 4,000백만원 x 9/12개월
- (지원 필요성) : 다양한 임무 환경에서 안전한 미래항공기 자율임무 실현을 위해 신뢰성 로드맵 개발, 인간-AI 협업 기능 검증 도구, 소형 유무인기 구조 변경 설계 등 기술개발 필요

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
-	<항공AI 안전성 확보를 위한 자율임무 신뢰성 보증기술 개발> - '26년도 신규사업으로 해당 없음	3,000 백만원	<항공AI 안전성 확보를 위한 자율임무 신뢰성 보증기술 개발> ○ 연구개발연구활동비등(360-05) : 3,000백만원 가. (구성기술 1) 항공AI 신뢰성 보증 표준 및 방법론 개발 · FAA/EASA의 AI 로드맵 및 안전기준, 타산업 AI 안전기준 분석 · 항공AI 자율임무 시스템 신뢰성 보증 추진 로드맵 개발 나. (구성기술 2) 고난도 자율임무를 위한 인간-AI 협업 항공AI 핵심기술 개발 · 인간-AI 협업 기능 검증 도구 개발 · 자율임무 프로파일 검증도구 요구사항 분석/설계 · 인간-AI 협업을 위한 안전요구사항 분석/설계 · AI 기반 자율임무시스템 분석/설계 다. (구성기술 3) 인간-AI 협업 기반 항공AI 자율임무 검증 및 실증 · AI 항공전자 장비 시스템 장착을 위한 항공기 플랫폼 선정 · 기체 개조 범위 확정 및 설계

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

성과지표	구분	2022	2023	2024	2025	2026	2026 목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
신뢰성 보증 항공AI 가이드라인 (단위: EASA 자율화 레벨)	목표	-	-	-	-	신규	EASA, 28년 레벨2 가이드라인 목표와 대등한 목표 수립	목표 대비 실적 달성도	외부 전문가 평가위원회
	실적	-	-	-	-	신규			
	달성도	-	-	-	-	신규			
인간-AI 협업 프레임워크 (단위: EASA 자율화 레벨)	목표	-	-	-	-	신규	EASA, 35년 승인 시작에 대비한 29년 시범 적용 가능한 레벨2B 수준의 도전적 목표	목표 대비 실적 달성도	실험 데이터 최종연도 시험 성적서
	실적	-	-	-	-	신규			
	달성도	-	-	-	-	신규			
자율임무 실증 단계 진척도 (단위: %)	목표	-	-	-	-	신규	신뢰성 보증 기준에 따른 참조시스템 개발 ('26) 기체개조 ('27년 이후) 단계별 인증 기준에 따라 참조 시스템 개발	개별 단계별 진행율에 대한 산술 평균 (∑단계별 인증진행율) / (총 단계수)	외부 전문가 평가위원회
	실적	-	-	-	-	신규			
	달성도	-	-	-	-	신규			

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적 : 해당 없음

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과

- 국제적으로 미 수립된 인공지능 분야 항공기 표준에 대비하여 정책적으로 빠르게 반영할 수 있는 기반 마련
- 항공AI 활용 시 항공기 비상상황에서 평균 상황인지속도 2.0초 수준으로 향상

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당 없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당 없음

7) 사업 집행절차

① 추진계획 수립	▪ 우주항공청 추진계획 수립
▼	
② 협 약	▪ 공고 : 우주항공청 ▪ 협약 : 우주항공청↔주관연구기관(A주관, B 공동 기관 등)
▼	
③ 연구비 지급	▪ 우주항공청→주관연구기관(A주관, B 공동 기관 등)
▼	
④ 진 도 점 검	▪ 우주항공청
▼	
⑤ 연구결과 평가	▪ 우주항공청
▼	
⑥ 연구비 정산 및 기술료 관리	▪ 우주항공청
▼	
⑦ 성 과 관 리	▪ 연구개발결과의 활용실태 점검 ▪ 우수연구개발 사례집 발간·배포 및 홍보

8) 중기재정계획 상 연도별 투자계획 및 추진경과

(단위: 백만원)

중기 재정계획	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2024~2028	-	-	-	-	-	
2025~2029		-	6,300	11,900	11,900	7,900

9) 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책 : 해당 없음

10) 향후 추진방향 및 추진계획

- 미래항공기의 자율비행을 위해 신뢰할 수 있는 AI 항전시스템 핵심기술 및 자율임무 보증 개발을 위한 항공AI 안전성 확보를 위한 자율임무 신뢰성 보증기술 개발 2차년도 과제 지원

가. (구성기술 1) 항공AI 신뢰성 보증 표준 및 방법론 개발
· 항공시스템 인증기준과 AI 신뢰성 기준 연계 방안 수립
· AI 신뢰성/임무보증 프로세스 개발

나. (구성기술 2) 고난도 자율임무를 위한 인간-AI 협업 항공AI 핵심기술 개발
· 학습 데이터 편향성 분석 및 동적 추적성 지원
· 서버 및 온보드 LLM 통합 구축
· 인간-AI 협업 프레임워크 프로토타입
· AI 통제를 위한 항전장비 설계

다. (구성기술 3) 인간-AI 협업 기반 항공AI 자율임무 검증 및 실증
· 구조변경 상세설계
· AI 성능 검증을 위한 SIL/HIL 체계구성

11) 해당사업에 대한 각종 사업평가의 결과 : 해당 없음

12) 해당사업에 대한 부처 자체평가의 결과 : 해당 없음

13) 부처 건의사항 : 해당 없음

다. 최근 4년간 결산내역 : 해당 없음

라. 기타 추가자료

(1) 참고1

참고 1 신규사업 기획보고서 요약본

사업명	항공AI 안전성 확보를 위한 자율임무 신뢰성 보증기술 개발		
총 사업비	470억원 (국비: 380억원)	사업기간	26년~29년(총 4년)
수행주체	우주항공청 / 항공혁신임무보증프로그램 / 최미진(055-856-5430, mjchoi74@kasa.go.kr)		
	우주항공청 / 항공혁신임무보증프로그램 / 박종현(055-856-5437, jonghyun535@kasa.go.kr)		

[성과목표]

ㅇ인적 사고 및 조종사 업무 경감을 위해 인간-AI 협업 기반 자율임무 핵심기술을 개발하고 비행실증을 통해 자율임무 보증 기술을 개발하여 AI 신뢰성 확보

[성과지표]

성과지표명	목표치				측정방법
	'26	'27	'28	'29	
개발 단계별 기준 진행율	-	40	80	100	개별 단계별 진행율에 대한 산술 평균 (∑단계별 인증진행율) / (총 단계수)
AI안전생명주기 단계 적용 비율 및 신뢰도	-	50	70	100	(∑단계 적용 비율) X (신뢰도) / (총 단계수)
신뢰성 보증 항공AI 가이드라인 (EASA 자율화 레벨)	레벨1	레벨2A	레벨2B	레벨2B	목표 대비 실적 달성도
인간-AI 협업 프레임워크 (EASA 자율화 레벨)	-	레벨1	레벨2A	레벨2B	목표 대비 실적 달성도
자율임무 실증 단계 진척도	(개조)	20	50	100	개별 단계별 진행율에 대한 산술 평균 (∑단계별 진행율) / (총 단계수)

[정책적 연계성]

ㅇ(상위계획과의 부합성) 동 사업은 관계법령 및 주요정책에 반영되어 있음

- 관계 법령
  * 항공우주산업개발 촉진법 제4조(항공우주산업의 육성)
  * 도심항공교통 활용 촉진 및 지원에 관한 법률 제23조(도심항공교통산업 육성을 위한 지원시책)
- 주요 정책
  * 제3차 항공산업발전 기본계획('21~'30)
  * 정부 국정과제
    - 미래항공기(AAV) 개발로 새로운 하늘길을 개척
  * 우주항공청 전략서 ('25.05)
    - (전략 3-1) AI 기반 융복합 완전자율비행 기술 확보
    - (전략 3-3) 다수·이종 유무인 복합체계 실현

[중점투자 분야 및 기술]

ㅇ 항공AI 신뢰성 보증 표준 및 방법론 개발

- 국내외 항공당국 및 국제표준단체와 협력을 통한 항공용 AI 시스템의 안전·신뢰성 보증을 위한 정책 및 요건 분석
- 항공용 AI 시스템의 안전·신뢰성 보증을 위한 정책, 로드맵 및 위험수준별 세부 요건 개발

- 항공용 AI 시스템의 안전·신뢰성 보증을 위한 정책, 로드맵 및 위험수준*별 세부 요건 개발
- 항공용 AI 시스템 신뢰성 및 임무 보증 표준 프로세스 개발
- 항공AI 시스템 임무보증 실증 수행
- 항공 AI 자율임무 시스템 신뢰성 보증 및 평가 가이드라인 개발

ㅇ 고난도 자율임무를 위한 인간-AI 협업 항공AI 핵심기술 개발
- AI 학습데이터 품질 평가 및 표준 규격 개발
- 인간-AI 협업 임무 보증/검증 지원 도구
- 자율임무 프로파일 검증 지원 도구

ㅇ 인간-AI 협업 기반 항공AI 자율임무 검증 및 실증
- 항공AI 자율임무 시스템 참조기체 확보 및 기체 개조
- 항공AI 적용 비상착륙 임무프로파일 실증

[사업 추진체계 및 추진방식]

ㅇ 추진체계
- 일반과제로 구성하여, 산·학·연 공동연구 수행
- 민간 기업 참여로 국가시책 동참
- 적극적인 기술이전 및 지적재산권 확보로 국제경쟁력 강화

ㅇ 추진주체 간 역할분담 : 부처-총괄주관기관

수행주체	역할 세부내용
우주항공청	ㅇ 사업추진 관련 주요 의사결정 및 사업종합조정 등 ㅇ 사업 및 과제 관리 및 평가
총괄주관기관	ㅇ 실제 연구 수행을 총괄 주관하는 기관으로서, 해당 세부과제 수행 뿐 아니라 타 세부과제 간 협업 주도 및 전반적인 추진상황 점검

ㅇ 추진방식
- 과제 선정은 일반적인 절차(경쟁)에 따라 우주항공청에서 수행

[연도별 사업 추진계획]

(단위 : 억원)

내역사업명	구분	'26	'27	'28	'29	합계
항공AI 안전성 확보를 위한 자율임무 신뢰성 보증기술 개발	국비	30	140	130	80	380
	지방비	-	-	-	-	-
	민자	-	30	40	20	90
합계	국비	30	140	130	80	380
	지방비	-	-	-	-	-
	민자	-	30	40	20	90
	계	**30**	**170**	**170**	**100**	**470**

[재원조달 방안]

ㅇ 우주항공청 예산 확보 추진
- 본 신규사업은 총 470.0억원(정부 380억, 기업 90.0억)이 소요되며, 정부와 민간의 재원 투자비율은 정부 75%, 민간 25%로 중견·중소기업 참여율을 높여 정부출연금에 대해 민간기업 매칭펀드를 조성하여 연구비 재원을 확보할 예정

[기존 사업과 차별성 및 연계방안]

ㅇ(차별성)

사업명	사업기간	사업목표	차별성
DNA+드론 기술개발 (우주청)	`20년 ~`24년	D(데이터), N(네트워크), A(인공지능) 융합 개방형 드론 서비스 플랫폼 개발 및 신 BM 창출을 통한 검증	군집 무인이동체와 5G 특화망 기반 실시간 수색 탐지에 비해 본 사업은 AI 기반 자율적인 비행 및 임무수행 위주 기술 개발
eVTOL 자율비행 핵심기술 및 비행 안정성, 운용성 시험평가 기술개발 (우주청)	'21년 ~'24년	차세대 신개념 도심용 3차원 운송 시장 조기 정착을 위한 고안정성 확보 및 도심내 운용을 위한 고신뢰도 자율비행 기술개발	자율비행 기술개발의 주제가 유사하나 대상기체가 다르고 AI 활용 유무, 부품 성능 및 기술 구현도 자율비행 레벨에서 차이 존재
디지털트윈을 활용한 AI 파일럿 개발 및 무인기 탑재 실증 (방사청)	`24년 ~`28년	유인 무기체계 기반에서 지능형 무인화로의 전환을 위해 무인 항공기에 탑재 가능한 AI 파일럿 기술을 개발하고 실증하는 것을 목표	전장의 가상 디지털트윈 환경 구축과 유무인 무기체계 운용을 위한 임무 위주 AI 파일럿 기술 개발에 비해 본 사업은 AI 기반 고신뢰 자율 비행 제어 위주 핵심 기술을 개발

ㅇ(연계방안)

- 국내에서 개발된 소형 유무인항공기를 활용하여 AI 신뢰성 보증기술 개발

[성과 활용방안]

ㅇ 연구개발 이후 적용될 UAM 기체 SVO(Simplified Vehicle Operation)* 기술 활용

* 항공기에서 비행 조작을 단순화하여 조종사의 부담을 줄이고, 효율성을 높이기 위한 시스템을 지칭

ㅇ 국내 개발 자체 항공기용 AI 플랫폼 확보 후 신규 수출 수요 창출

ㅇ 산불/해상/재해 탐지를 위한 고비용/고위험/장시간 소요의 민간 영역의 임무 대체 가능

ㅇ 국가차원의 R&D 기술개발을 통해 국내 항공 산업 발전의 성장 발판을 마련하고, 국내 항전 장치 및 부품산업 활성화를 통해 즉각적인 시장 대응이 가능함으로써 미래 (新)산업 진입을 위한 생태계를 조성

[파급효과]

ㅇ 정책적 기대효과

- 인공지능을 항공기 자율임무에 적용하기 위한 정책적 기반 마련
- 국제적으로 미 수립된 인공지능 분야 항공기 인증기준을 미리 대비하고 빠르게 정책적으로 반영할 수 있는 방안 마련

ㅇ 과학기술적 기대효과

- 항공기의 비상상황에서의 신속하고 정확한 의사결정에 도움을 주어 조종사가 자체 판단을 내리기 전 중요한 상황을 미리 예측 및 지원 가능
- 최적화된 비상착륙 경로 및 지점을 선택하여 안전한 장소를 추천할 수 있음

ㅇ 사회적 기대효과

- 승객 안전성을 향상 시켜 사고 감소 및 생명보호, 빠르고 정확한 대응가능
- 사회적 신뢰와 기술 수용성 향상을 통해 항공사 및 정부 신뢰성강화 및 타 산업분야에도 신뢰 증가
- 항공산업 발전 및 경쟁력 강화를 통해 산업 혁신 촉진 및 글로벌 경쟁우위 확보 가능